

Chapitre 4

Limites, continuité et dérivabilité

Dans ce chapitre, on revient sur la notion de fonction rencontrée au lycée, ainsi que sur les notions de limite, de continuité et de dérivabilité.

I - Notion de fonction

a) Définitions

Définition 4.1. Soit U une partie de $\mathbb{R}$. On appelle **fonction** de U à valeurs dans $\mathbb{R}$ un "objet mathématique" qui associe à tout point $x \in U$ une valeur $f(x) \in \mathbb{R}$ où :

- en général U est un intervalle ou une réunion d'intervalles et est appelé le **domaine de définition** de f ;
- l'élément $f(x) \in \mathbb{R}$ associé à $x \in U$ par la fonction f est appelé **l'image de x par f** ;
- si $y \in \mathbb{R}$, un réel $x \in U$ tel que $f(x) = y$ est appelé un **antécédent de y par f** .

Notation. Pour définir une fonction, nous utilisons la notation suivante :

$$\begin{aligned} f : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

ou lorsque l'ensemble U est clair, la notation $f : x \longmapsto f(x)$.

 **Exercice 4.1.** On considère la fonction cube :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3. \end{aligned}$$

1. Déterminer l'image de 2 par f .
L'image de 2 par f est 8 car $f(2) = 2^3 = 8$.
2. Déterminer un antécédent de -27 par f .
Un antécédent de -27 par f est -3 car $f(-3) = (-3)^3 = -27$.

 **Exercice 4.2.** On considère la fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

1. -1 admet-il un ou des antécédent(s) par f ?
 -1 n'a pas d'antécédent par f car $\forall x \in \mathbb{R}$, l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solutions réelles.
2. 0 admet-il un ou des antécédent(s) par f ?
 0 a un unique antécédent 0 .
3. 1 admet-il un ou des antécédent(s) par f ?
 1 a deux antécédents -1 et 1 .

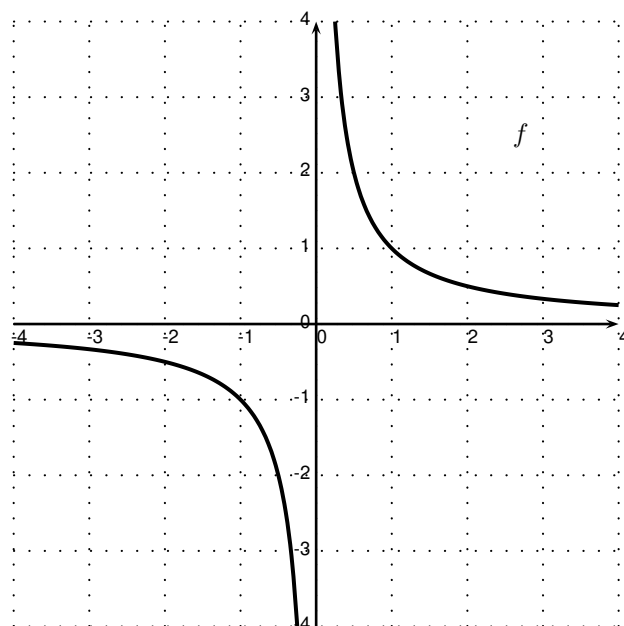
Définition 4.2. Soit U une partie de $\mathbb{R}$, soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. La **courbe représentative** de f (ou le **graphe** de f), notée $\mathcal{G}$, est l'ensemble des points de coordonnées $(x, f(x))$ avec $x \in U$, autrement dit :

$$\mathcal{G} = \{(x, f(x)) \mid x \in U\}.$$

 **Exercice 4.3.** On considère la fonction inverse :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

Déterminer son graphe.



b) Restrictions et prolongements

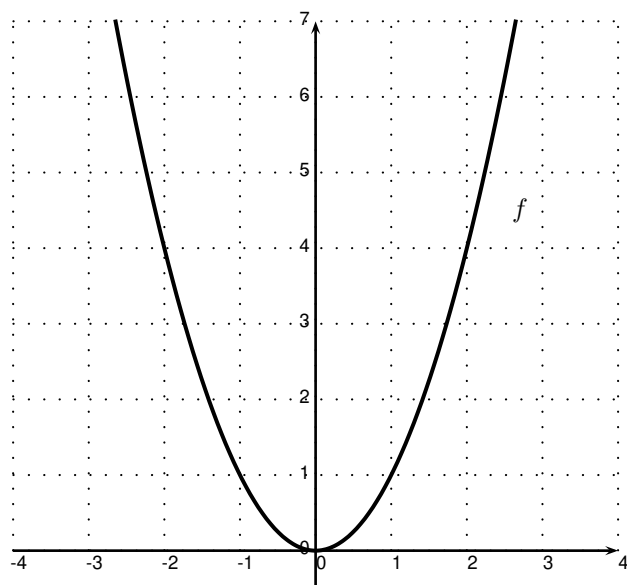
Définition 4.3. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $U' \subset U$. On appelle **restriction** de f à U' la fonction, notée $f|_{U'}$:

$$\begin{aligned} f|_{U'} : U' &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

 **Exercice 4.4.** On considère la fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

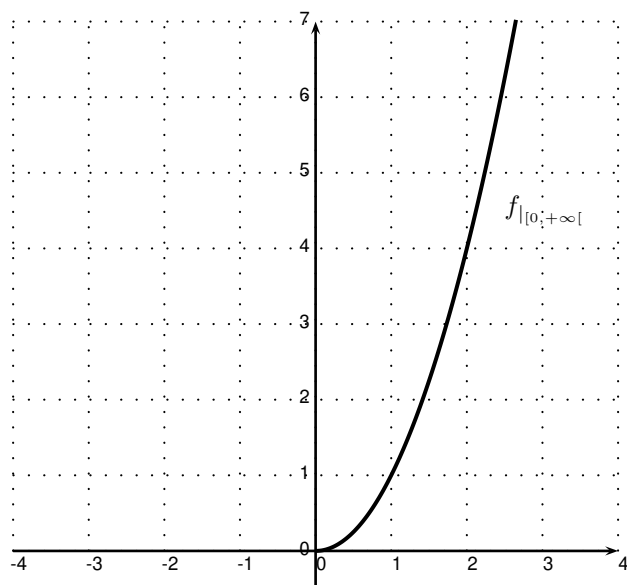
dont le graphe est représenté ci-dessous :



Déterminer le graphe de la fonction $f|_{[0, +\infty[}$.
Par définition de la restriction d'une fonction :

$$\begin{aligned} f|_{[0, +\infty[} : [0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

et son graphe est le suivant :



Définition 4.4. Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit U' un ensemble tel que $U \subset U'$. On appelle **prolongement** de f à U' toute fonction $g : U' \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $g|_U = f$.

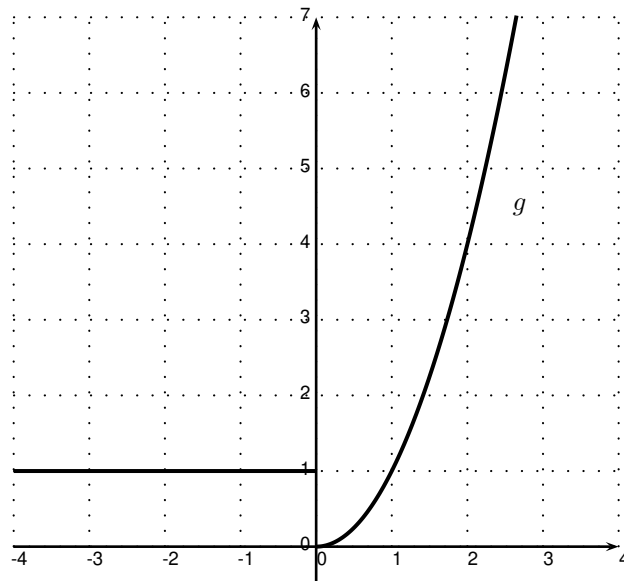
 **Exercice 4.5.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : [0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

Cette fonction admet pour prolongement à $\mathbb{R}$ la fonction :

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in [0, +\infty[\\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Représenter le graphe de g .



✂ **Remarque 4.1.**

- Une restriction revient à « couper » le graphe pour n'en garder qu'une partie, alors qu'un prolongement est une extension du graphe par des points choisis arbitrairement.
- Il n'y a pas unicité du prolongement d'une fonction.

c) Image directe et image réciproque

Définition 4.5. Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. Si $A \subset U$, on appelle **image (directe)** de A par f l'ensemble :

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

2. L'image directe de U par f , $f(U)$, est appelée **ensemble d'arrivée** de la fonction f .
3. Si $B \subset \mathbb{R}$, on appelle **image réciproque** de B par f l'ensemble :

$$f^{-1}(B) = \{x \in U \mid f(x) \in B\}.$$

✂ **Remarque 4.2.**

- Si $y \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{y\})$ est l'ensemble des antécédents de y par la fonction f .
- Deux fonctions sont considérées comme égales lorsqu'elles ont même ensemble de définition, même ensemble d'arrivée et même graphe.

✎ **Exercice 4.6.** On considère la fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

1. Déterminer son ensemble d'arrivée.
L'ensemble d'arrivée de f est l'intervalle $[0, +\infty[$ car $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$ (autrement dit $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[$).
2. Déterminer $f^{-1}(\{4\})$ et $f^{-1}([0, 4])$.
 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ et $f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2]$.
3. Déterminer $f(\{-2, 2\})$ et $f([-3, 3])$.
 $f(\{-2, 2\}) = \{4\}$ et $f([-3, 3]) = [0, 9]$.

d) Opérations sur les fonctions

Définition 4.6. Soient $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies sur un même ensemble $U \subset \mathbb{R}$.

1. La **somme** de f et g est la fonction :

$$\begin{aligned} f + g : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) + g(x). \end{aligned}$$

2. Le **produit** de f par g est la fonction :

$$\begin{aligned} f \times g : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \times g(x). \end{aligned}$$

3. Le **quotient** de f par g est la fonction :

$$\begin{aligned} \frac{f}{g} : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

en supposant que $\forall x \in U, g(x) \neq 0$.

4. Si l'ensemble d'arrivée de la fonction f est inclus dans l'ensemble de définition de la fonction g , on peut définir la **composée** de g par f par :

$$\begin{aligned} g \circ f : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto g(f(x)). \end{aligned}$$

✎ Exercice 4.7.

1. On considère la fonction carré et la fonction racine carrée :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[& g : [0, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x^2 & x &\longmapsto \sqrt{x}. \end{aligned}$$

La composée de g par f est-elle bien définie ? Si oui, déterminer $g \circ f$.

La composée de la fonction racine carrée par la fonction carré est bien définie car l'ensemble d'arrivée de la fonction f est égal à (donc en particulier inclus dans) l'ensemble de définition de la fonction g . Ainsi :

$$\begin{aligned} g \circ f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto \sqrt{x^2} = |x|. \end{aligned}$$

2. On considère la fonction racine carrée, notée g , et la fonction linéaire suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -x. \end{aligned}$$

La composée de g par f est-elle bien définie ? Si oui, déterminer $g \circ f$.

La composée de la fonction racine carrée par la fonction f n'est pas bien définie car l'ensemble d'arrivée de f n'est pas inclus dans l'ensemble de définition de la fonction racine carrée (pour définir correctement la composition, on pourrait considérer la restriction $f|_{]-\infty, 0]}$ de la fonction f à l'ensemble $]-\infty, 0]$ qui a pour ensemble d'arrivée l'intervalle $[0, +\infty[$).

✎ **Remarque 4.3.** Il faut faire attention au sens de composition.

✎ Exercice 4.8. On considère les fonctions :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x + 1 & x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

1. La composée de g par f est-elle bien définie ? Si oui, déterminer $g \circ f$.
La composée $g \circ f$ est bien définie car l'ensemble d'arrivée de la fonction f est égal à l'ensemble de définition de la fonction g et :

$$\begin{aligned} g \circ f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto (x+1)^2. \end{aligned}$$

2. La composée de f par g est-elle bien définie ? Si oui, déterminer $f \circ g$.
La fonction $f \circ g$ est aussi bien définie car l'ensemble d'arrivée de la fonction g est inclus dans l'ensemble de définition de la fonction f et :

$$\begin{aligned} f \circ g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 1. \end{aligned}$$

On remarque que les fonctions $f \circ g$ et $g \circ f$ ne sont pas égales.

Définition 4.7. Soient $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions avec $U \subset \mathbb{R}$. On dit que f est *inférieure ou égale* à g , noté $f \leq g$, si :

$$\forall x \in U, f(x) \leq g(x).$$

☞ **Remarque 4.4.**

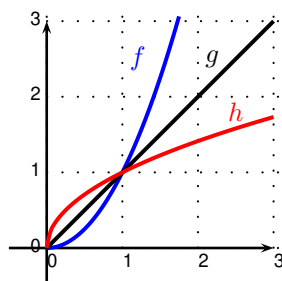
- On définit de manière analogue les relations $\geq$, $<$ et $>$.
- $f \leq g$ si le graphe de f est en-dessous du graphe de g .

✎ **Exercice 4.9.** On considère les fonctions carré, identité et racine carrée définies ainsi :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : [0, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto \sqrt{x}. \end{aligned}$$



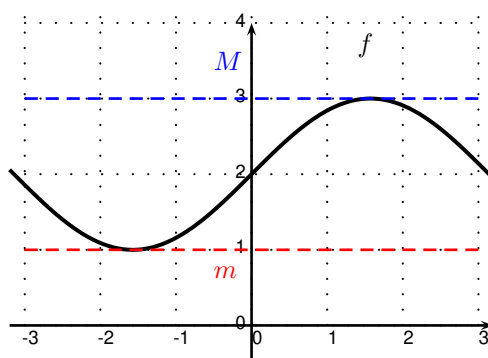
1. Comparer f , g et h sur $[0, 1]$.
 $\forall x \in [0, 1], x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$.
2. Comparer f , g et h sur $[1, +\infty[$.
 $\forall x \in [1, +\infty[, \sqrt{x} \leq x \leq x^2$.

e) Fonctions bornées

Définition 4.8. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction avec $U \subset \mathbb{R}$.

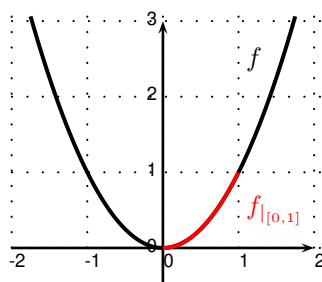
1. On dit que f est **majorée** sur U si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \leq M$.
2. On dit que f est **minorée** sur U si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \geq m$.
3. On dit que f est **bornée** sur U si elle est majorée et minorée sur U , i.e.

$$\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in U, |f(x)| \leq M.$$

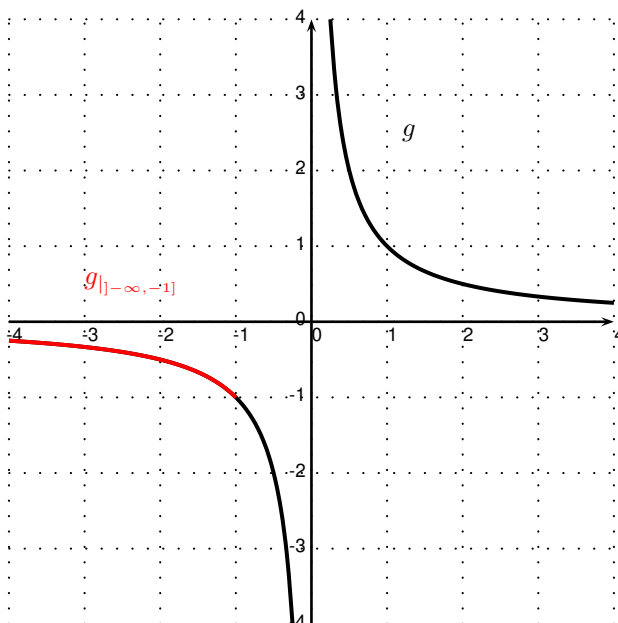


 Exercice 4.10.

1. Soit f la fonction carré. Est-elle bornée ?
La fonction carré n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$.
2. La restriction $f|_{[0,1]}$ de la fonction carré à $[0, 1]$ est-elle bornée ?
La restriction $f|_{[0,1]}$ de la fonction carré à l'ensemble $[0, 1]$ est bornée car elle est majorée par 1 et minorée par 0.



3. Soit g la fonction inverse. Est-elle bornée ?
La fonction inverse g n'est pas bornée sur $\mathbb{R}^*$.
4. La restriction $g|_{]-\infty, -1]}$ de la fonction inverse à $]-\infty, -1]$ est-elle bornée ?
La restriction $g|_{]-\infty, -1]}$ à $]-\infty, -1]$ est bornée car majorée par 0 et minorée par -1 .



f) Monotonie

Définition 4.9. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction avec $U \subset \mathbb{R}$. Soit $U' \subset U$.

1. On dit que f est **croissante** (respectivement **strictement croissante**) sur U' si :

$$\forall x, y \in U', (x \leq y) \Rightarrow (f(x) \leq f(y)) \quad (\text{respectivement } (x < y) \Rightarrow (f(x) < f(y))).$$

2. On dit que f est **décroissante** (respectivement **strictement décroissante**) sur U' si :

$$\forall x, y \in U', (x \leq y) \Rightarrow (f(x) \geq f(y)) \quad (\text{respectivement } (x < y) \Rightarrow (f(x) > f(y))).$$

3. On dit que f est **monotone** (respectivement **strictement monotone**) sur U' si f est croissante (respectivement strictement croissante) sur U' ou décroissante (respectivement strictement décroissante) sur U' .

 **Exercice 4.11.** Déterminer la monotonie des fonctions suivantes.

1. La fonction racine carrée :

$$\begin{aligned} f : [0, +\infty[&\rightarrow [0, +\infty[\\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ donc strictement monotone.

2. La fonction exponentielle :

$$\begin{aligned} \exp : \mathbb{R} &\rightarrow]0, +\infty[\\ x &\mapsto \exp(x) \end{aligned}$$

est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc strictement monotone.

3. La fonction logarithme :

$$\begin{aligned} \ln :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \ln(x) \end{aligned}$$

est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ donc strictement monotone.

4. La fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow [0, +\infty[\\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$ mais $f|_{[0,+\infty[}$ est strictement croissante et $f|_{]-\infty,0]}$ est strictement décroissante.

g) Parité et périodicité

Définition 4.10. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\forall x \in I, -x \in I$. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. On dit que f est **paire** sur I si : $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$.
2. On dit que f est **impaire** sur I si : $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$.

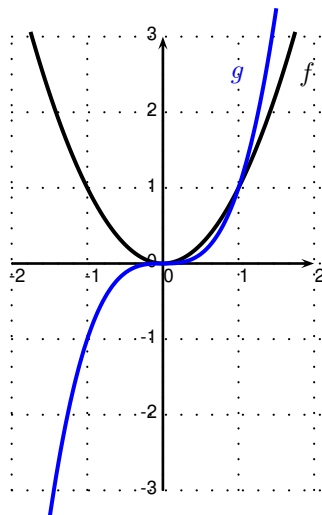
☞ **Remarque 4.5.** Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et celui d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.

✎ Exercice 4.12.

1. La fonction carré et la fonction cube sont définies par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3. \end{aligned}$$



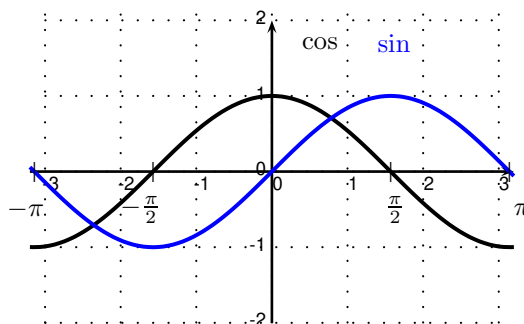
Déterminer la parité de ces fonctions.

La fonction carré est paire et la fonction cube est impaire.

2. La fonction cosinus et la fonction sinus sont définies ainsi :

$$\begin{aligned} \cos : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \sin(x). \end{aligned}$$



Déterminer la parité de ces fonctions.

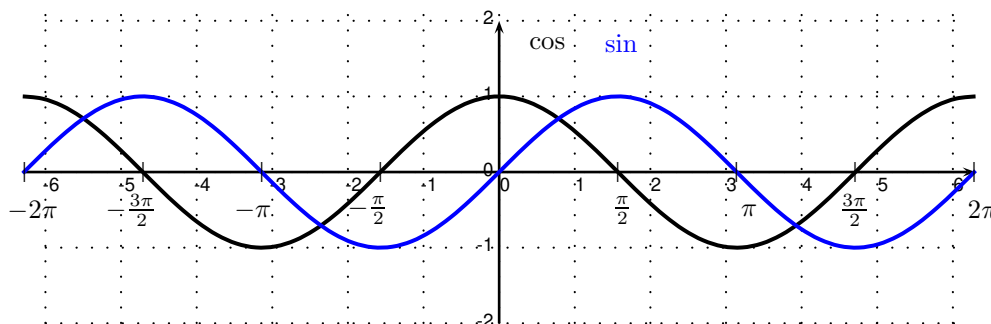
La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire.

Définition 4.11. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $T > 0$ un nombre réel. La fonction f est dite **périodique de période T** si : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$.
 Soit $T_0 > 0$. On dit que T_0 est **la période** de f si T_0 est le plus petit réel $T > 0$ pour lequel f est périodique de période T .

 **Remarque 4.6.** Le graphe d'une fonction périodique de période T est invariant par translation de vecteur $T \vec{i}$ où $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

 **Exercice 4.13.** Les fonctions cosinus et sinus sont-elles périodiques ? Si oui, déterminer une période pour ces fonctions.

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π (mais aussi $4\pi, 6\pi, \dots$).



 **Remarque 4.7.** L'étude de la parité et de la périodicité d'une fonction permet de réduire le domaine d'étude de la fonction à un intervalle qui est plus petit que le domaine de définition.

II - Limites

a) Définitions de limites

Notation. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'extrémités $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. On note :

- $\overline{I} = I \cup \{a, b\} \subset \overline{\mathbb{R}}$;
- $\overset{\circ}{I} = I \setminus \{a, b\} \subset \mathbb{R}$.

 **Exercice 4.14.** Déterminer les intervalles suivants.

1. $\overset{\circ}{[0, 2[}$

$$\overset{\circ}{[0, 2[} =]0, 2[.$$

2. $\overline{[0, +\infty[}$

$$\overline{[0, +\infty[} = [0, +\infty[\cup \{+\infty\}.$$

Désormais dans la suite du chapitre I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ différent de l'ensemble vide et non réduit à un singleton.

i) Limite en un point

Définition 4.12. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{I} \cap \mathbb{R}$ et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que $f(x)$ **tend vers ℓ quand x tend vers x_0** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

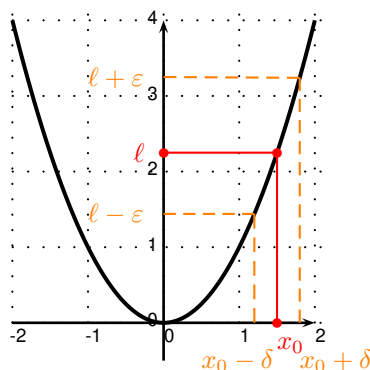
On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.

Comment lire la définition quantifiée. On peut lire la définition de droite à gauche de la façon suivante :

- $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ signifie que l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $(|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ , alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie qu'il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que quel que soit le réel strictement positif ε donné, il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε .

Autrement dit, quel que soit la précision ε donnée, il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si la distance entre x et x_0 est inférieure ou égale à δ , alors la distance entre $f(x)$ et ℓ est inférieure ou égale à ε .

Autrement dit, quel que soit la précision ε donnée, il existe un réel strictement positif δ tel que lorsque x appartient à l'intervalle $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, $f(x)$ appartient à l'intervalle $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.



 **Exercice 4.15.** On considère la fonction cube :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3. \end{aligned}$$

Montrer que $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers 0 en utilisant la définition de limite.

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\delta > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, (|x - 0| \leq \delta) \Rightarrow (|x^3 - 0| \leq \varepsilon)$.

Autrement dit, on cherche $\delta > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, (|x| \leq \delta) \Rightarrow (|x^3| \leq \varepsilon)$.

Ou encore, on cherche $\delta > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, (|x| \leq \delta) \Rightarrow (|x|^3 \leq \varepsilon)$.

Or $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$|x|^3 \leq \varepsilon \Leftrightarrow |x| \leq \sqrt[3]{\varepsilon}.$$

Donc en choisissant $\delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}, (|x| \leq \delta) \Rightarrow (|x^3| \leq \varepsilon)$. Ainsi par définition, on vient de montrer que $x^3 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Définition 4.13. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$.

1. On dit que $f(x)$ **tend vers** $+\infty$ **quand** x **tend vers** x_0 si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \geq M).$$

2. On dit que $f(x)$ **tend vers** $-\infty$ **quand** x **tend vers** x_0 si :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \leq m).$$

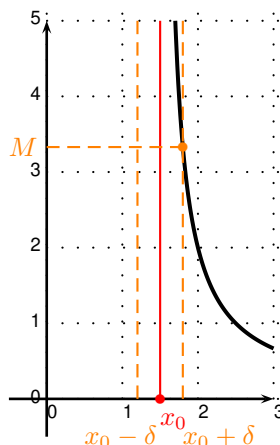
On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$.

Comment lire la définition quantifiée de $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers x_0 . On peut lire la définition de droite à gauche de la façon suivante :

- $f(x) \geq M$ signifie que $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $(|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie qu'il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que quel que soit le réel M donné, il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si l'écart entre x et x_0 est inférieur ou égal à δ alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M .

Autrement dit, quel que soit le réel M donné, il existe un réel strictement positif δ tel que pour tout x dans I , si la distance entre x et x_0 est inférieure ou égale à δ , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M .

Autrement dit, quel que soit le réel M donné, il existe un réel strictement positif δ tel que lorsque x appartient à l'intervalle $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, $f(x)$ appartient à l'intervalle $[M, +\infty[$.



Remarque 4.8. De la même façon, la définition quantifiée de $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers x_0 se lit de la façon suivante : quel que soit le réel m donné, il existe un réel strictement positif δ tel que si la distance entre x et x_0 est inférieure ou égale à δ , alors $f(x)$ est inférieur ou égal à m .

Exercice 4.16. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x \longmapsto \frac{1}{x^2}.$$

Montrer que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers 0 en utilisant la définition de limite.

Soit $M \in \mathbb{R}$, on cherche $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$(|x| \leq \delta) \Rightarrow \left(\frac{1}{x^2} \geq M \right).$$

On distingue deux cas :

- Cas 1 : si $M \in \mathbb{R}_-$, alors comme $\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{1}{x^2} \geq 0$, on peut choisir pour δ n'importe quel réel strictement positif.
- Cas 2 : si $M \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{1}{x^2} \geq M \Leftrightarrow x^2 \leq \frac{1}{M} \Leftrightarrow |x| \leq \frac{1}{\sqrt{M}}$, donc en choisissant $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, on obtient le résultat.

ii) Limite en l'infini

Définition 4.14. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

(a) On dit que $f(x)$ **tend vers ℓ quand x tend vers $+\infty$** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq M) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

(b) On dit que $f(x)$ **tend vers ℓ quand x tend vers $-\infty$** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell$.

2. (a) On dit que $f(x)$ **tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$** si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists R \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq R) \Rightarrow (f(x) \geq M).$$

(b) On dit que $f(x)$ **tend vers $+\infty$ quand x tend vers $-\infty$** si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (f(x) \geq M).$$

(c) On dit que $f(x)$ **tend vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$** si :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists R \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq R) \Rightarrow (f(x) \leq m).$$

(d) On dit que $f(x)$ **tend vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$** si :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq M) \Rightarrow (f(x) \leq m).$$

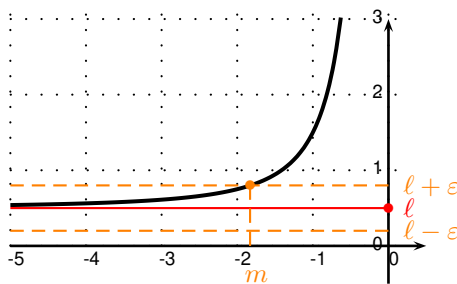
On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Comment lire la définition quantifiée de $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers $-\infty$. On peut lire la définition de droite à gauche de la façon suivante :

- $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ signifie que l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $(x \leq m) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que si x est inférieur ou égal à m , alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie qu'il existe un réel m tel que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε ;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon)$ signifie que quel que soit le réel strictement positif ε donné, il existe un réel m tel que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors l'écart entre $f(x)$ et ℓ est inférieur ou égal à ε .

Autrement dit, quel que soit le réel strictement positif ε donné, il existe un réel m tel que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors la distance entre $f(x)$ et ℓ est inférieure ou égale à ε .

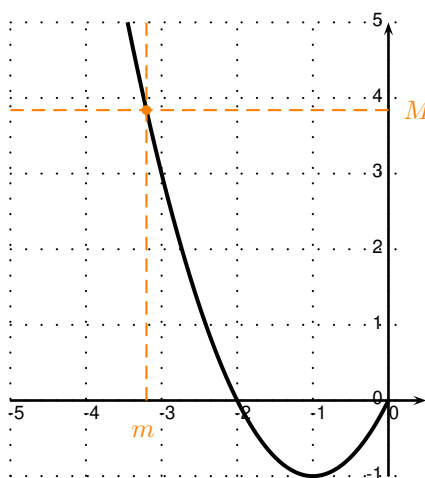
Autrement dit, quel que soit le réel strictement positif ε donné, il existe un réel m tel que lorsque x appartient à l'intervalle $]-\infty, m]$, $f(x)$ appartient à l'intervalle $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.



Comment lire la définition quantifiée de $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $-\infty$.
On peut lire la définition de droite à gauche de la façon suivante :

- $f(x) \geq M$ signifie que $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $(x \leq m) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que si x est inférieur ou égal à m , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie qu'il existe un réel m tel que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M ;
- $\forall M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq m) \Rightarrow (f(x) \geq M)$ signifie que quel que soit le réel M donné, il existe un réel m tel que pour tout x dans I , si x est inférieur ou égal à m , alors $f(x)$ est supérieur ou égal à M .

Autrement dit, quel que soit le réel M donné, il existe un réel m tel que lorsque x appartient à l'intervalle $]-\infty, m]$, $f(x)$ appartient à l'intervalle $[M, +\infty[$.



Exercice 4.17.

1. On considère la fonction exponentielle :

$$\begin{aligned} \exp : \mathbb{R} &\longrightarrow]0, +\infty[\\ x &\longmapsto \exp(x). \end{aligned}$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$ en utilisant la définition de limite.

Soit $M \in \mathbb{R}$, on cherche $R \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x \geq R) \Rightarrow (\exp(x) \geq M).$$

On distingue deux cas.

Cas 1 : si $M \in \mathbb{R}_-$. Comme $\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) > 0$, alors en choisissant n'importe quelle valeur de R , on a l'implication voulue.

Cas 2 : si $M \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, (x \geq \ln(M)) \Rightarrow (\exp(x) \geq M)$ donc en choisissant $R = \ln(M)$ on a le résultat voulu.

2. On considère la fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ en utilisant la définition de limite.

Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$, on cherche $R \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x \geq R) \Rightarrow (x^2 \geq M).$$

On distingue deux cas.

Cas 1 : si $M \in \mathbb{R}_-$. Comme $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 \geq M$, alors en choisissant n'importe quelle valeur de R , on a l'implication voulue.

Cas 2 : si $M \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, (x \geq \sqrt{M}) \Rightarrow (x^2 \geq M)$ donc en choisissant $R = \sqrt{M}$ on a le résultat voulu.

Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$, on cherche $m \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x \leq m) \Rightarrow (x^2 \geq M).$$

On distingue deux cas.

Cas 1 : si $M \in \mathbb{R}_-$. Comme $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 \geq M$, alors en choisissant n'importe quelle valeur de m , on a l'implication voulue.

Cas 2 : si $M \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, (x \leq -\sqrt{M}) \Rightarrow (x^2 \geq M)$ donc en choisissant $m = -\sqrt{M}$, on a le résultat voulu.

b) Unicité de la limite

Proposition 4.1. *La limite d'une fonction en un point, lorsqu'elle existe, est unique.*

Démonstration. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On effectue la démonstration de la proposition dans le cas où la limite est un réel ℓ en un point réel x_0 . Les autres cas se traitent de la même façon.

On raisonne par l'absurde et on suppose qu'il existe $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell_1, f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell_2$ et $\ell_1 \neq \ell_2$.

Comme $\ell_1 \neq \ell_2$, alors $|\ell_1 - \ell_2| > 0$.

Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell_1$, alors par définition de limite :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell_1| \leq \varepsilon).$$

De même, comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell_2$, alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta') \Rightarrow (|f(x) - \ell_2| \leq \varepsilon).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta_0 = \max(\{\delta, \delta'\})$, alors $\forall x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta_0$, on a :

$$\begin{aligned} |\ell_1 - \ell_2| &= |\ell_1 - f(x) + f(x) - \ell_2| \\ &\leq |\ell_1 - f(x)| + |f(x) - \ell_2| \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire 1;} \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Comme l'inégalité ci-dessus est vraie pour tout nombre réel strictement positif ε , alors en particulier elle est vraie si on choisit $\varepsilon = \frac{1}{3}|\ell_1 - \ell_2|$. Dans ce cas, on obtient :

$$|\ell_1 - \ell_2| \leq \frac{2}{3}|\ell_1 - \ell_2|.$$

Or $|\ell_1 - \ell_2| > 0$ donc en divisant par cette quantité dans l'inégalité, on en déduit que :

$$1 \leq \frac{2}{3}.$$

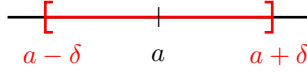
ce qui est absurde, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

c) Voisinages

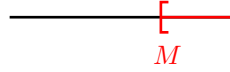
Afin de pouvoir énoncer de manière concise certaines des propriétés qui suivent, nous avons besoin d'introduire la notion de voisinage d'un point a de la droite réelle achevée.

Définition 4.15. Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On appelle **voisinage de a** tout ensemble de la forme :

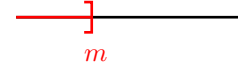
- $[a - \delta, a + \delta]$ avec $\delta > 0$ si $a \in \mathbb{R}$;
- $[M, +\infty[$ avec $M \in \mathbb{R}$ si $a = +\infty$;
- $]-\infty, m]$ avec $m \in \mathbb{R}$ si $a = -\infty$.



Voisinage d'un réel a .



Voisinage de $+\infty$.



Voisinage de $-\infty$.

Notation. Pour $a \in \overline{\mathbb{R}}$, on note $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a .

Exercice 4.18.

1. Donner un exemple de voisinage de 0.
 $[-2, 2] \in \mathcal{V}(0)$.
2. Donner un exemple de voisinage de $+\infty$.
 $[-5, +\infty[\in \mathcal{V}(+\infty)$.

Proposition 4.2. Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. L'intersection de deux voisinages de a est un voisinage de a .
- 2.

$$\bigcap_{V \in \mathcal{V}(a)} V = \begin{cases} \{a\} & \text{si } a \in \mathbb{R} ; \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

* Montrons le premier point. On distingue trois cas.

- Cas 1 : $a \in \mathbb{R}$. Soient $V, V' \in \mathcal{V}(a)$, alors il existe $\delta > 0$ et $\delta' > 0$ tels que $V = [a - \delta, a + \delta]$ et $V' = [a - \delta', a + \delta']$. Ainsi en posant $\delta_0 = \min(\{\delta, \delta'\})$, on a :

$$V \cap V' = [a - \delta_0, a + \delta_0].$$

Donc $V \cap V' \in \mathcal{V}(a)$.

- Cas 2 : $a = +\infty$. Soient $V, V' \in \mathcal{V}(a)$, alors il existe $M \in \mathbb{R}$ et $M' \in \mathbb{R}$ tels que $V = [M, +\infty[$ et $V' = [M', +\infty[$. Ainsi en posant $M_0 = \max(\{M, M'\})$, on a :

$$V \cap V' = [M_0, +\infty[.$$

Donc $V \cap V' \in \mathcal{V}(a)$.

- Cas 3 : $a = -\infty$. Soient $V, V' \in \mathcal{V}(a)$, alors il existe $m \in \mathbb{R}$ et $m' \in \mathbb{R}$ tels que $V =]-\infty, m]$ et $V' =]-\infty, m']$. Ainsi en posant $m_0 = \min(\{m, m'\})$, on a :

$$V \cap V' =]-\infty, m_0].$$

Donc $V \cap V' \in \mathcal{V}(a)$.

* Montrons le second point. On distingue également trois cas selon si $a \in \mathbb{R}$, $a = +\infty$ ou $a = -\infty$ et on remarque que dans ces trois cas l'inclusion ($\supset$) est évidente. Montrons l'inclusion ($\subset$) dans ces trois cas.

— Cas 1 : $a \in \mathbb{R}$. Soit $x \in \bigcap_{V \in \mathcal{V}(a)} V$, alors $\forall \delta > 0, x \in [a - \delta, a + \delta]$, autrement dit :

$$\forall \delta > 0, |x - a| \leq \delta.$$

Donc $|x - a|$ est un minorant de l'ensemble $\mathbb{R}_+^*$. L'ensemble des minorants de $\mathbb{R}_+^*$ est l'ensemble $\mathbb{R}_-$ dont le maximum est 0, donc $|x - a| \leq 0$.

Ainsi $x = a$ et $\bigcap_{V \in \mathcal{V}(a)} V \subset \{a\}$.

— Cas 2 : $a = +\infty$. On raisonne par l'absurde et on suppose qu'il existe $x \in \bigcap_{V \in \mathcal{V}(+\infty)} V$.

Comme $x \in \mathbb{R}$, alors $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $M > x$ et donc $x \notin [M, +\infty[$ ce qui est absurde car $[M, +\infty[\in \mathcal{V}(+\infty)$. Donc $\bigcap_{V \in \mathcal{V}(+\infty)} V \subset \emptyset$.

— Cas 3 : $a = -\infty$. Ce cas se traite de la même façon que le cas 2.

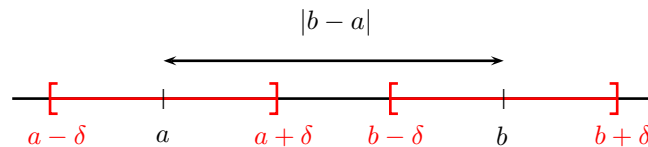
□

Proposition 4.3 (Séparation de $\overline{\mathbb{R}}$). Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ distincts, alors il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ et $W \in \mathcal{V}(b)$ tels que $V \cap W = \emptyset$.

✂ **Remarque 4.9.** Cette proposition signifie qu'étant donné deux points distincts de la droite réelle achevée, on peut trouver deux voisinages de ces points qui ne se rencontrent pas. On dit que $\overline{\mathbb{R}}$ est **séparé**.

Démonstration. Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Démontrons la proposition dans le cas où $a, b \in \mathbb{R}$.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ distincts, on pose $\delta = \frac{|b - a|}{3}$, alors $[a - \delta, a + \delta] \in \mathcal{V}(a)$, $[b - \delta, b + \delta] \in \mathcal{V}(b)$ et $[a - \delta, a + \delta] \cap [b - \delta, b + \delta] = \emptyset$.



□

Définition 4.16. Soit P une assertion dépendant d'une variable $x \in \mathbb{R}$ et soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que $P(x)$ est vraie au voisinage de a si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V, P(x).$$

✂ **Exemple 4.1.**

- $(x^2 \leq 1)$ est une assertion vraie au voisinage de 0 car cette assertion est vraie sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \in \mathcal{V}(0)$.
- (La fonction $x \mapsto x^2$ est une fonction décroissante) est une assertion vraie au voisinage de -12 car cette assertion est vraie sur $[-24, 0] \in \mathcal{V}(-12)$.

✂ **Exercice 4.19.**

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in \overline{I} \cap \mathbb{R}$. Écrire à l'aide de quantificateurs la phrase : f est bornée au voisinage de x_0 .
Comme $x_0 \in \mathbb{R}$, alors un voisinage de x_0 est de la forme $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ avec $\delta > 0$ donc on peut écrire la phrase de la façon suivante :

$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta], m \leq f(x) \leq M.$$

2. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Écrire à l'aide de quantificateurs la phrase : $f \leq g$ au voisinage de $+\infty$.
Un voisinage de $+\infty$ est un intervalle de la forme $[M, +\infty[$ avec $M \in \mathbb{R}$ donc on peut écrire la phrase de la façon suivante :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in [M, +\infty[, f(x) \leq g(x).$$

✂ **Remarque 4.10.** On peut utiliser les voisinages pour définir la notion de limite d'une fonction sans avoir à distinguer les cas où la limite est réelle ou pas en un point réel ou pas. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **tend vers ℓ quand x tend vers x_0** lorsque :

$$\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists W \in \mathcal{V}(x_0), f(W \cap I) \subset V$$

où $f(W \cap I) \subset V$ signifie $\forall x \in W \cap I, f(x) \in V$.

Cette définition se lit de la façon suivante : pour tout voisinage V de ℓ , il existe un voisinage W de x_0 tel que pour tout x appartenant à l'intersection de W et de I , $f(x)$ appartient au voisinage V .

d) Limite et caractère borné

Proposition 4.4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \bar{I}$. Si f admet une limite réelle en x_0 , alors f est bornée au voisinage de x_0 .

Démonstration. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \bar{I}$ tels que f admet une limite réelle en x_0 qu'on note ℓ . On effectue la démonstration dans le cas où $x_0 \in \mathbb{R}$ (on procède de la même façon dans le cas où $x_0 = \pm\infty$). D'après la définition de limite :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit en utilisant la proposition 1.11 :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (x_0 - \delta \leq x \leq x_0 + \delta) \Rightarrow (\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon)$$

ce qui signifie que f est bornée au voisinage de x_0 . □

e) Opérations sur les limites

Dans cette partie, on rappelle les résultats sur les opérations sur les limites.

Proposition 4.5. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \bar{I}$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$, soient $\ell, \ell' \in \bar{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$, alors sauf cas d'indétermination :

1. $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$;
2. $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \lambda \ell$;
3. $f(x) \times g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \times \ell'$;
4. si $\ell \neq 0$, $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\ell}$.

Démonstration. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \bar{I}$, soient $\ell, \ell' \in \bar{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$. Nous allons démontrer le premier point de la proposition dans le cas où $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$.

Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Comme $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta') \Rightarrow (|g(x) - \ell'| \leq \varepsilon).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta_0 = \max(\{\delta, \delta'\})$, alors $\forall x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta_0$, on a :

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (\ell + \ell')| &= |f(x) - \ell + g(x) - \ell'| \\ &\leq |f(x) - \ell| + |g(x) - \ell'| \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire 1 ;} \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_0 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_0) \Rightarrow (|(f(x) + g(x)) - (\ell + \ell')| \leq 2\varepsilon).$$

En posant $\varepsilon' = 2\varepsilon$, on en déduit que :

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists \delta_0 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_0) \Rightarrow (|(f(x) + g(x)) - (\ell + \ell')| \leq \varepsilon')$$

ce qui signifie que $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$.

Les autres points se démontrent de la même façon et en effectuant des disjonctions de cas en fonction de x_0 , de ℓ et de ℓ' . $\square$

Exercice 4.20. Déterminer la limite de chacune des fonctions suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} - 1 \right) x^2.$

On a montré que $\frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, par somme $\frac{1}{x^2} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$. On a aussi montré que

$x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, donc par produit $\left(\frac{1}{x^2} - 1 \right) x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty.$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - x^2.$

Soit $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - x^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} - x^2 = 2 + \frac{1}{x^2}.$$

On a montré que $\frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc par somme $2 + \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2.$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{x-2}.$

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$, on a :

$$\frac{3x+1}{x-2} = \frac{x \left(3 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(1 - \frac{2}{x} \right)} = \frac{3 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}.$$

Comme $x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, alors par inverse $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et par somme $3 + \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 3$. De

même, par somme et inverse $\frac{1}{1 - \frac{2}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$, donc par produit $\frac{3x+1}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 3.$

Proposition 4.6. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soient $x_0 \in \overline{I}$, $b \in \overline{J}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que :

- $f(I) \subset J$;
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} b$;
- $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell$;

alors $g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell.$

Démonstration. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soient $x_0 \in \overline{I}$, $b \in \overline{J}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} b$ et $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell$.

On effectue la démonstration dans le cas où $x_0 \in \overline{I} \cap \mathbb{R}$, $b \in \overline{J} \cap \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} b$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - b| \leq \varepsilon). \quad (4.1)$$

Comme $g(y) \xrightarrow[y \rightarrow b]{} \ell$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0, \forall y \in J, (|y - b| \leq \delta') \Rightarrow (|g(y) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Comme $f(I) \subset J$, alors en particulier, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0, \forall x \in I, (|f(x) - b| \leq \delta') \Rightarrow (|g(f(x)) - \ell| \leq \varepsilon). \quad (4.2)$$

La phrase quantifiée (4.1) est vraie pour tout réel strictement positif ε , en particulier, elle est vraie en posant $\varepsilon = \delta'$ et dans ce cas, elle se réécrit :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - b| \leq \delta').$$

Or d'après la phrase (4.2) :

$$(|f(x) - b| \leq \delta') \Rightarrow (|g(f(x)) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Donc en combinant les deux phrases quantifiées, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|g(f(x)) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Ainsi $g(f(x)) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell$. □

✎ **Exercice 4.21.** On considère la fonction :

$$u : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Montrer que $u(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

u est la composée des fonctions f et g suivantes :

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}^* & g : \mathbb{R} \longrightarrow [-1, 1] \\ x \longmapsto \frac{1}{x} & x \longmapsto \sin(x) \end{array}$$

avec $f(\mathbb{R}^*) \subset \mathbb{R}$, $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} 0$ et $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 0$.

f) Limites et ordre

Proposition 4.7. Soient $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \overline{I}$, soient $\ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell$ et $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell'$. Si $f \leq g$ au voisinage de x_0 , alors $\ell \leq \ell'$.

Démonstration. Soient $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \overline{I}$, soient $\ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell$ et $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell'$. On effectue la démonstration dans le cas où $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$.

L'hypothèse $f \leq g$ au voisinage de x_0 peut s'écrire de la façon suivante :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta], f(x) \leq g(x).$$

Ce qui se réécrit aussi :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \leq g(x)).$$

Comme $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{} \ell$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit, en utilisant la proposition 1.11, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon).$$

De même comme $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_2) \Rightarrow (\ell' - \varepsilon \leq g(x) \leq \ell' + \varepsilon).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta_0 = \max(\{\delta, \delta_1, \delta_2\})$, alors $\forall x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta_0$, on a :

$$\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq \ell' + \varepsilon.$$

Autrement dit $\forall \varepsilon > 0$, on a $\ell - \ell' \leq 2\varepsilon$, ce qui signifie que $\ell - \ell'$ est un minorant de l'ensemble $\mathbb{R}_+^*$. L'ensemble des minorants de $\mathbb{R}_+^*$ est l'ensemble $\mathbb{R}_-$ dont le maximum est 0, donc $\ell - \ell' \leq 0$ ainsi $\ell \leq \ell'$. $\square$

Remarque 4.11. Il n'existe pas de résultat analogue avec des inégalités strictes. Par exemple si on considère les fonctions :

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x & x \longmapsto x + 1. \end{array}$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) < g(x)$ et pourtant $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ n'est pas strictement inférieure à $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ puisque ces limites sont égales.

Proposition 4.8 (Théorème des gendarmes). Soient $f, g, h : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \overline{I}$, soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$. Si $f \leq g \leq h$ au voisinage de x_0 , alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.

Démonstration. Soient $f, g, h : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \overline{I}$, soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$. On effectue la démonstration dans le cas où $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

L'hypothèse $f \leq g \leq h$ au voisinage de x_0 peut s'écrire de la façon suivante :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \leq g(x) \leq h(x)).$$

Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (|f(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit, en utilisant la proposition 1.11, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon).$$

De même comme $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_2) \Rightarrow (\ell - \varepsilon \leq h(x) \leq \ell + \varepsilon).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta_0 = \max(\{\delta, \delta_1, \delta_2\})$, alors $\forall x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta_0$, on a :

$$\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Autrement dit, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_0 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_0) \Rightarrow (|g(x) - \ell| \leq \varepsilon).$$

Donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$. $\square$

Exercice 4.22. Montrer que $\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

$\forall x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

donc $\forall x \geq 1$:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

et en passant à la limite quand $x \rightarrow +\infty$, on obtient le résultat d'après le théorème des gendarmes.

Proposition 4.9 (Théorème de divergence par minoration et de divergence par majoration). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \bar{I}$. On suppose que $f \leq g$ au voisinage de x_0 .

1. Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$ (Théorème de divergence par minoration).
2. Si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$ (Théorème de divergence par majoration).

Démonstration. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \bar{I}$. On suppose que $f \leq g$ au voisinage de x_0 . On effectue la démonstration dans le cas où $x_0 \in \mathbb{R}$. Dans ce cas, l'hypothèse $f \leq g$ au voisinage de x_0 s'écrit :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (f(x) \leq g(x)).$$

* Montrons le premier point. Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$, alors par définition :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (f(x) \geq M).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta_2 = \max(\{\delta, \delta_1\})$, alors $\forall x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta_2$, on a :

$$M \leq f(x) \leq g(x).$$

Ainsi :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta_2) \Rightarrow (g(x) \geq M).$$

Donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$.

* Le second point se démontre de la même façon. □

 **Exercice 4.23.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sin(x) + x^2. \end{aligned}$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$\forall x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sin(x) + x^2 \geq -1 + x^2.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + x^2 = +\infty$ alors d'après le théorème de divergence par minoration, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

 **Remarque 4.12.** On rappelle que les fonctions cosinus et sinus n'ont pas de limite en $+\infty$ et en $-\infty$ comme nous le verrons dans la partie suivante.

g) Caractérisation séquentielle de la limite

Pour énoncer la caractérisation séquentielle de la limite, nous avons besoin de la notion de suites numériques dont on rappelle la définition.

Définition 4.17. On appelle *suite numérique à valeurs réelles* toute fonction u définie sur $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ où $n_0 \in \mathbb{N}$ est appelé *rang initial* de la suite.

Notation.

- La suite u peut être notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou simplement $(u_n)_n$ si $n_0 = 0$.
- Ses termes $u(n)$ pour $n \geq n_0$ peuvent être notés u_n .

Proposition 4.10. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \bar{I}$ et soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ si et seulement si pour toute suite $(u_n)_n$ qui tend vers x_0 , la suite $(f(u_n))_n$ tend vers ℓ .

Démonstration. Nous admettons cette proposition. Pour la démontrer, nous avons besoin de la définition quantifiée de limite d'une suite que nous n'avons pas vu. □

☞ **Remarque 4.13.** Cette caractérisation séquentielle de la limite nous servira principalement à démontrer qu'une fonction n'admet pas de limite en un certain $x_0 \in \bar{I}$.

✎ **Exercice 4.24.** Montrer que la fonction sinus n'admet pas de limite en $+\infty$.

On raisonne par l'absurde et on suppose que la fonction sinus admet une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$, alors d'après la caractérisation séquentielle de la limite pour toute suite $(u_n)_n$ convergeant vers $+\infty$, la suite $(\sin(u_n))_n$ converge vers ℓ . On considère la suite $(u_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n\pi$, alors la suite (u_n) tend vers $+\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\sin(u_n) = \sin(2n\pi) = 0.$$

On considère la suite $(v_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, alors la suite $(v_n)_n$ tend vers $+\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\sin(v_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Ainsi $\ell = 0$ et $\ell = 1$ ce qui contredit la proposition 4.1 sur l'unicité de la limite, donc la fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$.

h) Limites directionnelles

Définition 4.18. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \bar{I}$.

1. Si $x_0 \neq \inf(I)$, on appelle **limite à gauche de f en x_0** la quantité (si elle existe) :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_{|I \cap]-\infty, x_0[}(x), \quad \text{on la note : } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x).$$

2. Si $x_0 \neq \sup(I)$, on appelle **limite à droite de f en x_0** la quantité (si elle existe) :

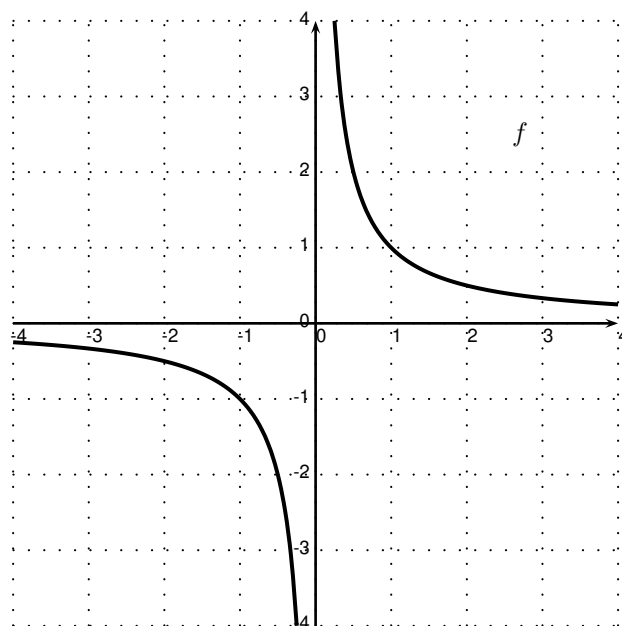
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_{|I \cap]x_0, +\infty[}(x), \quad \text{on la note : } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x).$$

✎ **Exercice 4.25.** On considère la fonction inverse :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ et vérifier que le résultat obtenu est cohérent avec le graphe de f .

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ comme on peut le constater sur le graphe de la fonction.



Proposition 4.11. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. f admet une limite en x_0 si et seulement si f admet une limite à gauche et une limite à droite en x_0 qui sont égales à $f(x_0)$.

Démonstration. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. Nous allons démontrer deux implications.

($\Rightarrow$) Supposons que f admet une limite en x_0 , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe, notons-la ℓ . Par définition, des limites à gauche et à droite, on en déduit que f admet une limite à gauche en x_0 qui vaut ℓ et qu'elle admet une limite à droite en x_0 qui vaut aussi ℓ . En posant $\ell = f(x_0)$, on a le résultat.

($\Leftarrow$) Supposons que f admet une limite à gauche et une limite à droite en x_0 et que ces limites sont égales à $f(x_0)$. Comme f admet une limite à gauche en x_0 égale à $f(x_0)$, alors par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I \cap]-\infty, x_0[, (|x - x_0| \leq \delta_1) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I \cap]-\infty, x_0[, (x \in [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon)$$

ce qui se réécrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I, (x \in [x_0 - \delta_1, x_0]) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

De même comme f admet une limite à droite en x_0 égale à $f(x_0)$, alors on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I, (x \in]x_0, x_0 + \delta_2]) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta = \min(\{\delta_1, \delta_2\})$, alors $\forall x \in I$, on a :

$$(x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

Ainsi, on a montré que :

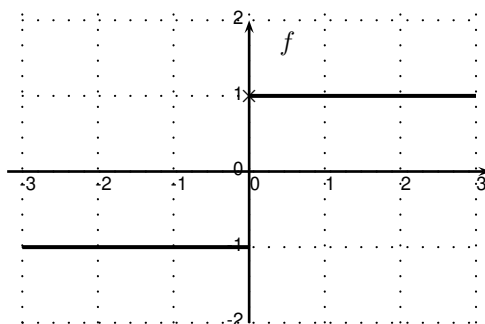
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon)$$

ce qui signifie que f admet une limite en x_0 qui vaut $f(x_0)$. □

✎ **Exercice 4.26.** On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

dont le graphe est :



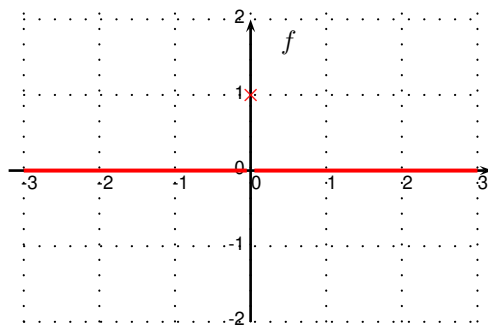
f admet-elle une limite en 0 ?

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ alors f n'a pas de limite en 0.

✎ **Exercice 4.27.** On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

dont le graphe est :



1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f_{|]0, +\infty[}(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f_{|]-\infty, 0[}(x) = 0.$$

2. f admet-elle une limite en 0 ?

Comme $f(0) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, alors d'après la proposition 4.11, f n'a pas de limite en 0.

✂ **Remarque 4.14.** Dans la proposition 4.11, on ne peut pas se contenter de dire que f admet une limite en x_0 si et seulement si f admet une limite à gauche et une limite à droite en x_0 qui sont égales. En effet, il existe des fonctions admettant une limite à gauche et à droite en un point x_0 qui sont égales sans admettre de limite en x_0 .

i) Asymptotes

Définition 4.19. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soit $x_0 \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$. On dit que la droite d'équation $x = x_0$ est une **asymptote verticale** au graphe de la fonction f si :

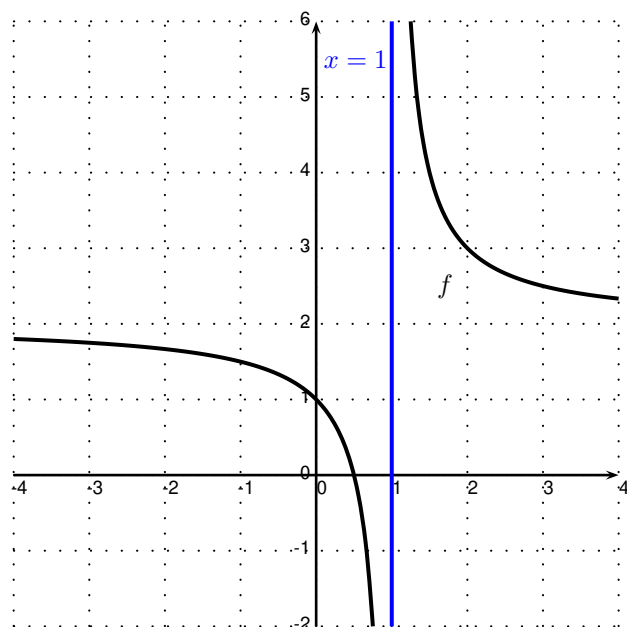
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty. \end{aligned}$$

✎ **Exercice 4.28.** On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{2x-1}{x-1}.$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. Que peut-on en déduire ?

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ donc la courbe représentative de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.



Définition 4.20. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que la droite d'équation $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** au graphe de la fonction f si :

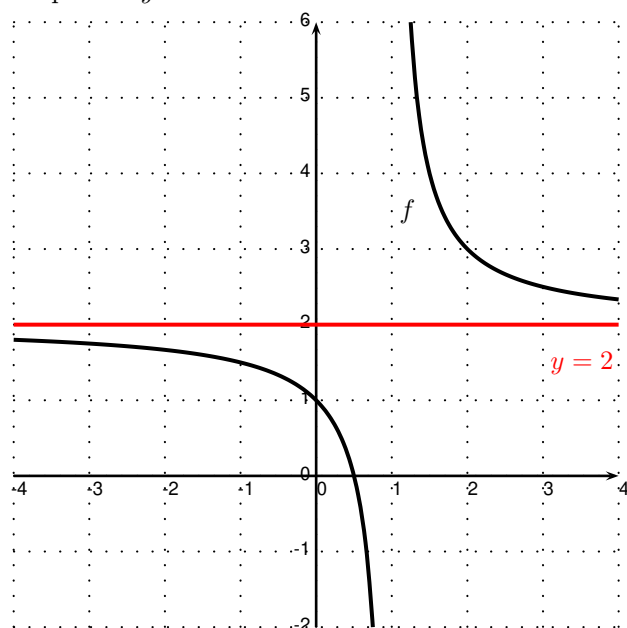
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell.$$

 **Exercice 4.29.** On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{2x-1}{x-1}.$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Que peut-on en déduire ?

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Ainsi la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 2$.



Définition 4.21. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soient $m, p \in \mathbb{R}$. On dit que la droite d'équation $y = mx + p$ est une **asymptote oblique** au graphe de la fonction f si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + p)) = 0 \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (mx + p)) = 0.$$

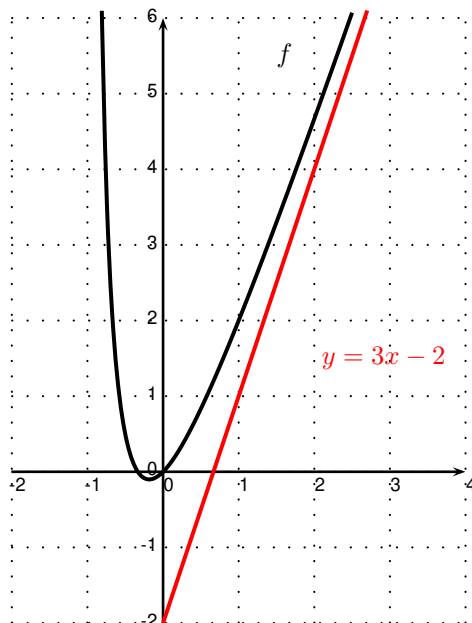
☞ **Remarque 4.15.** En pratique pour déterminer si la droite d'équation $y = mx + p$ est une asymptote oblique au graphe de la fonction f , on utilise la caractérisation suivante : $y = mx + p$ est une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ (respectivement au voisinage de $-\infty$) si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = p$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = p$).

✎ **Exercice 4.30.** Montrer que la fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{3x^2 + x}{x + 1}$$

admet une asymptote oblique d'équation $y = 3x - 2$ au voisinage de $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{x + 1} = 3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{x + 1} = -2.$$



III - Continuité

a) Continuité en un point

i) Définition

Définition 4.22.

1. Une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue en un point** x_0 de I si elle admet une limite finie en x_0 et que cette limite vaut $f(x_0)$, i.e. :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

2. Une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue sur** I si f est continue en tout point de I .

Notation. L'ensemble des fonctions continues sur I se note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I)$.

✎ **Exercice 4.31.** On considère la fonction racine carrée :

$$f : [0, +\infty[\longrightarrow [0, +\infty[\\ x \longmapsto \sqrt{x}.$$

Montrer que f est continue sur $[0, +\infty[$.

$$\forall x_0 \in [0, +\infty[, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sqrt{x_0} = f(x_0).$$

Donc $f \in \mathcal{C}^0([0, +\infty[)$.

Exemple 4.2.

- Les fonctions cosinus et sinus sont continues sur $\mathbb{R}$.
- La fonction valeur absolue :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto |x| \end{aligned}$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

- La fonction exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction logarithme $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4.32. On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Montrer que f n'est pas continue en 0.

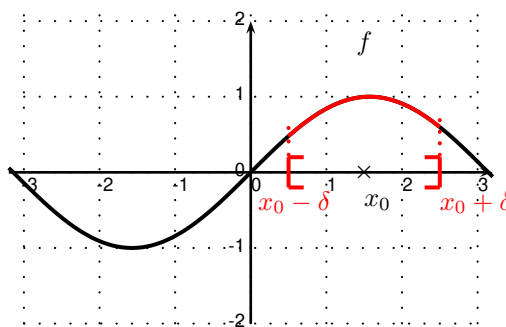
f n'est pas continue en 0 car elle n'a pas de limite en 0 ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$).

ii) Opérations sur les fonctions continues en un point

La continuité assure par exemple que si la fonction n'est pas nulle en un point, alors elle n'est pas nulle autour de ce point.

Proposition 4.12. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$. Si f est continue en x_0 et si $f(x_0) \neq 0$, alors f ne s'annule pas au voisinage de x_0 , c'est-à-dire :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta], f(x) \neq 0.$$



Démonstration. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in I$ tels que f est continue en x_0 et $f(x_0) \neq 0$. Comme $f(x_0) \neq 0$, on peut supposer que $f(x_0) > 0$ (le cas où $f(x_0) < 0$ se traite de la même façon). Par définition de la continuité de f en x_0 :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit en utilisant la proposition 1.11 :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \Rightarrow (f(x_0) - \varepsilon \leq f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon).$$

En choisissant $0 < \varepsilon < f(x_0)$, on obtient :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \Rightarrow (0 < f(x) < 2f(x_0)).$$

Autrement dit :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I, (x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \Rightarrow (f(x) > 0).$$

□

Proposition 4.13. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en $x_0 \in I$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

1. $f + g$ est continue en x_0 ;
2. λf est continue en x_0 ;
3. $f \times g$ est continue en x_0 ;
4. si $f(x_0) \neq 0$, $\frac{1}{f}$ est continue en x_0 .

Démonstration. Cette proposition découle de la définition de continuité en un point et de la proposition 4.5 sur les opérations sur les limites. $\square$

 **Exercice 4.33.** Démontrer la continuité des fonctions suivantes.

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction puissance :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^n. \end{aligned}$$

f est continue comme produit des fonctions continues $x \mapsto x$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, on considère les fonctions polynomiales, i.e. de la forme :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k. \end{aligned}$$

f est continue par somme des fonctions continues $x \mapsto a_0$, $x \mapsto a_1 x$, $x \mapsto a_2 x^2$, ..., $x \mapsto a_n x^n$ (qui sont continues car produit d'une constante par une fonction puissance).

3. On considère les fonctions rationnelles, i.e. de la forme :

$$\begin{aligned} f : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{g(x)}{h(x)} \end{aligned}$$

où g et h sont des fonctions polynomiales et $D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid h(x) = 0\}$.
 f est continue par quotient de fonctions continues.

Proposition 4.14. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions telles que :

- $f(I) \subset J$;
- f est continue en $x_0 \in I$;
- g est continue en $f(x_0)$;

alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Démonstration. Cette proposition découle de la définition de continuité en un point et de la proposition 4.6 sur la composition de limites. $\square$

 **Exercice 4.34.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sin(x^2). \end{aligned}$$

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme composée de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$, la fonction sinus et la fonction carré.

b) Continuité sur un intervalle

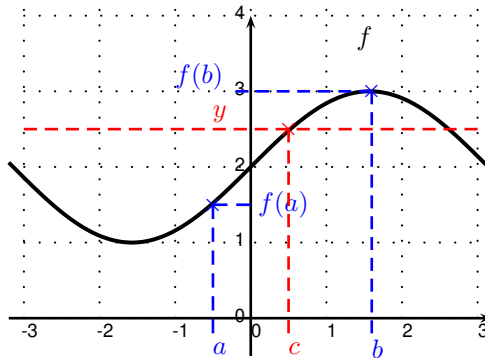
Théorème 4.15 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$.

1. Si $f(a) \leq f(b)$, alors :

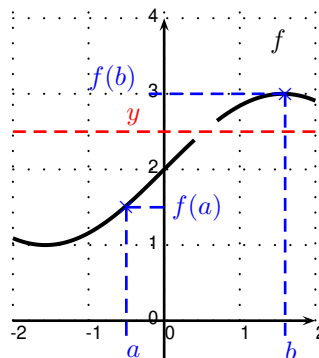
$$\forall y \in [f(a), f(b)], \exists c \in [a, b], f(c) = y.$$

2. Si $f(a) \geq f(b)$, alors :

$$\forall y \in [f(b), f(a)], \exists c \in [a, b], f(c) = y.$$

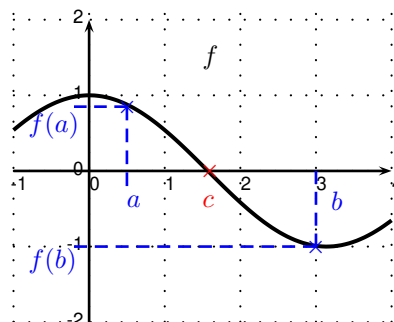


☞ **Remarque 4.16.** L'hypothèse de continuité de la fonction sur le segment $[a, b]$ est importante sinon on pourrait se retrouver dans ce cas :



Démonstration. Ce théorème peut se démontrer à l'aide de la méthode de dichotomie via la construction de deux suites qui convergent vers le réel c cherché. $\square$

Corollaire 4.15.1 (Version la plus utilisée du TVI). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$. Si $f(a)f(b) < 0$, alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.



Démonstration. Ce corollaire se démontre en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires avec $y = 0$. L'hypothèse $f(a)f(b) < 0$ signifie que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés. $\square$

Exercice 4.35. Montrons qu'une fonction polynomiale de degré impair possède au moins une racine réelle. On considère f la fonction polynomiale suivante :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

avec n un entier naturel impair et $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Montrer que f s'annule en un point.

Si $a_n > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (c'est l'inverse si $a_n < 0$), donc $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tels que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. En appliquant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires à la fonction f continue sur $[a, b]$, on obtient qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$. Autrement dit, il existe un réel qui annule la fonction polynomiale.

Corollaire 4.15.2. Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et strictement monotone.

1. Si f est strictement croissante, alors :

$$\forall y \in [f(a), f(b)], \exists ! c \in [a, b], f(c) = y.$$

2. Si f est strictement décroissante, alors :

$$\forall y \in [f(b), f(a)], \exists ! c \in [a, b], f(c) = y.$$

Démonstration. Cette proposition se démontre en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires et un résultat sur les fonctions strictement monotones que nous verrons dans un chapitre ultérieur. $\square$

Exercice 4.36. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \exp(x) + x.$$

Montrer que l'équation $f(x) = \sqrt{2}$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

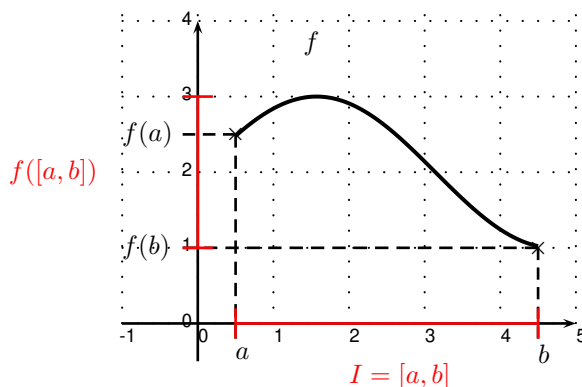
$f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ par somme des fonctions continues. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$, on a :

$$f(x) = \exp(x) + x < \exp(y) + y = f(y).$$

car la fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et la fonction linéaire $x \longmapsto x$ est aussi strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On a $f(0) = \exp(0) + 0 = 1 < \sqrt{2}$ et $f(1) = \exp(1) + 1 > \sqrt{2}$. Donc en appliquant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur $[0, 1]$, on a le résultat.

Corollaire 4.15.3. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I , alors $f(I)$ est un intervalle.



Remarque 4.17. Si $I = [a, b]$, cela ne veut pas dire que $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

Démonstration. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soient $y_1, y_2 \in f(I)$ tels que $y_1 \leq y_2$. Montrons que si $y \in [y_1, y_2]$, alors $y \in f(I)$.

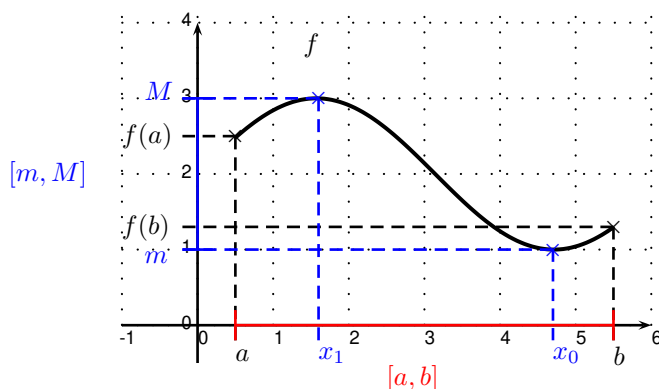
Comme $y_1, y_2 \in f(I)$, alors il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Donc $y \in [f(x_1), f(x_2)]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, $\exists c \in I$ tel que $y = f(c)$, autrement dit $y \in f(I)$. $\square$

Théorème 4.16 (Théorème de Weierstrass). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur le segment $[a, b]$, alors :

1. f admet un maximum M et un minimum m atteints sur $[a, b]$, i.e. $\exists x_0, x_1 \in [a, b]$ tels que :

$$m = f(x_0), \quad M = f(x_1) \quad \text{et} \quad \forall x \in I, m \leq f(x) \leq M;$$

2. $f([a, b]) = [m, M]$, i.e. l'image d'un segment par une fonction continue est un segment.



Démonstration. On admet ce théorème. $\square$

🔗 Remarque 4.18.

- Ce théorème se reformule de la façon suivante : une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.
- Ce théorème permet notamment de justifier que la détermination de l'image directe d'un segment par une fonction continue est un segment.

IV - Dérivation

a) Notion de dérivée

Définition 4.23. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in I$. On dit que f est **dérivable en** x_0 si son taux d'accroissement en x_0 admet une limite finie, i.e. si :

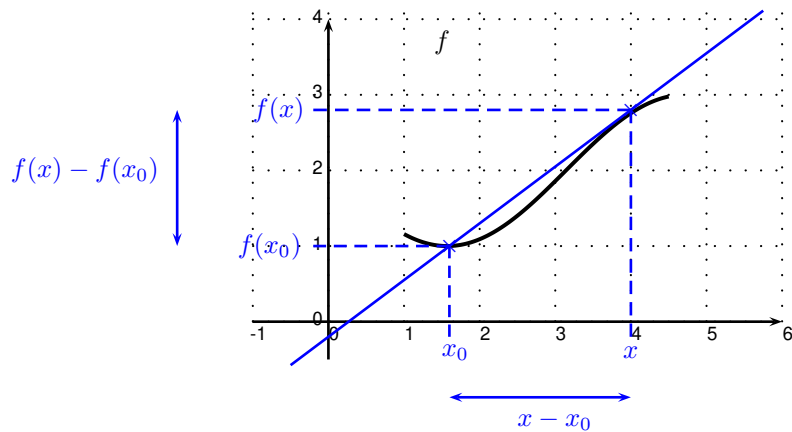
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{existe.}$$

Cette limite est alors appelée **nombre dérivé de f en x_0** et notée $f'(x_0)$.

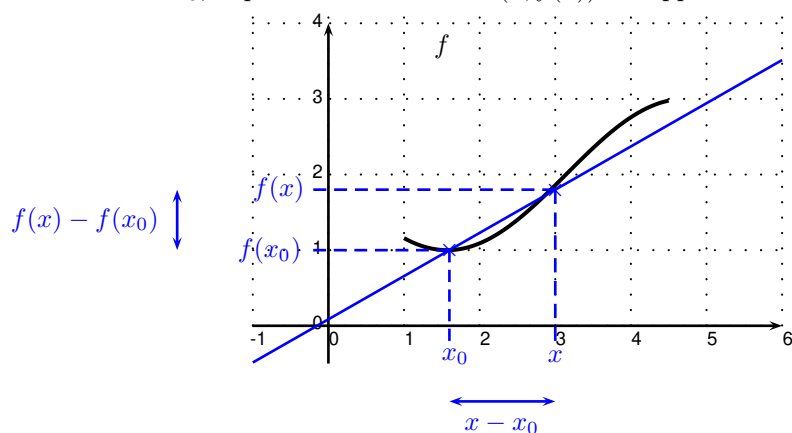
🔗 **Remarque 4.19.** Soit f une fonction dérivable en x_0 . Le taux d'accroissement se réécrit aussi de la façon suivante :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

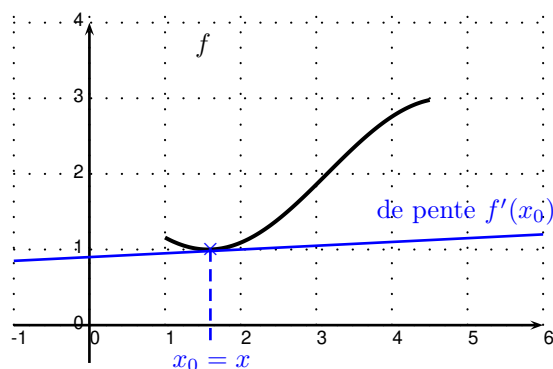
Le nombre $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est la pente de la droite passant par les points de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ et $(x, f(x))$.



Quand x tend vers x_0 , le point de coordonnées $(x, f(x))$ se rapproche du point $(x_0, f(x_0))$:



Jusqu'à la position limite suivante :



Le nombre dérivé $f'(x_0)$ correspond à la pente de la tangente au graphe de f au point d'abscisse x_0 .

Exercice 4.37. Montrer que la fonction carré f est dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$ et en déduire $f'(x_0)$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, alors $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x + x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0.$$

Donc la fonction carré est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 2x_0$.

Proposition 4.17. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in I$. f est dérivable en $x_0 \in I$ si et seulement si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon$ une fonction définie au voisinage de x_0 telle que $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, tels que :

$$f(x) = f(x_0) + \lambda(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \quad \text{au voisinage de } x_0.$$

Dans ce cas, $\lambda = f'(x_0)$.

Démonstration. Montrons deux implications.

($\Rightarrow$) Supposons f dérivable en x_0 . On pose $\varepsilon : x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)$, cette fonction est bien définie sur un voisinage de x_0 . On a $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et comme pour x au voisinage de x_0 , $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)$, alors en réécrivant cette formule, on obtient, pour x au voisinage de x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x).$$

($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ et qu'il existe une fonction ε définie au voisinage de x_0 et tendant vers 0 quand x tend vers x_0 , tels qu'au voisinage de x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + \lambda(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x).$$

Au voisinage de x_0 , on a :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lambda + \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \lambda.$$

Donc f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lambda$.

□

🔗 Remarque 4.20.

- Cette proposition permet de retrouver le résultat suivant vu en première : la courbe représentative de f peut être approchée par une droite au voisinage de x_0 , celle-ci admet pour équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

et est appelée **tangente à la courbe représentative de f en x_0** .

- Si $f'(x_0) = 0$ la tangente est horizontale.
- Si le taux d'accroissement tend vers l'infini quand x tend vers x_0 , la courbe représentative de f admet une tangente verticale en x_0 et la fonction f n'est pas dérivable en x_0 .

🔗 Exercice 4.38. On considère la fonction :

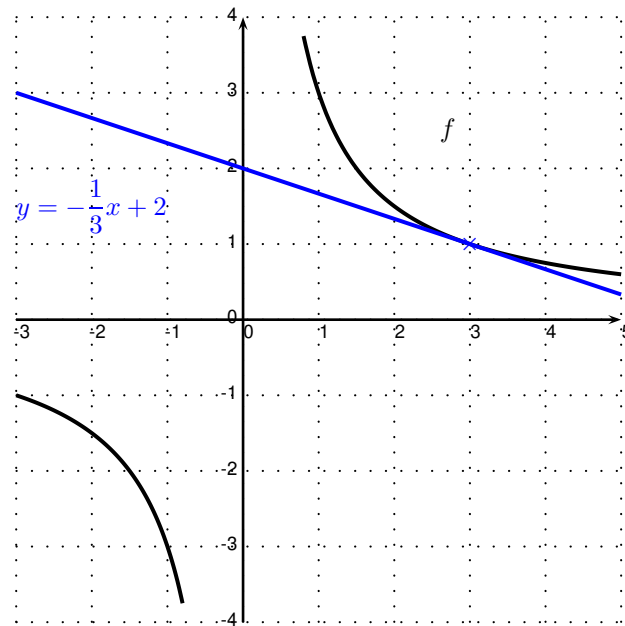
$$f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x \longmapsto \frac{3}{x}.$$

Déterminer l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 3. On remarque que $f(3) = 1$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}^* \setminus \{3\}$:

$$\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \frac{\frac{3}{x} - 1}{x - 3} = \frac{3 - x}{x(x - 3)} = -\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 3} -\frac{1}{3},$$

donc $f'(3) = -\frac{1}{3}$ et l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 s'écrit :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) \quad \text{i.e.} \quad y = -\frac{1}{3}(x - 3) + 1 = -\frac{1}{3}x + 2.$$



✂ **Remarque 4.21.** En physique, le nombre dérivé s'interprète comme la vitesse instantanée.

Proposition 4.18. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in I$. Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Démonstration. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in I$. On suppose que f est dérivable en x_0 , alors d'après la proposition 4.17, au voisinage de x_0 , on a :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x),$$

où la fonction ε est telle que $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. En passant à la limite dans cette égalité quand x tend vers x_0 , on obtient $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$, donc f est continue en x_0 . $\square$

✂ **Remarque 4.22.** La réciproque de ce résultat est fausse.

✎ **Exercice 4.39.** On considère la fonction valeur absolue :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto |x|. \end{aligned}$$

Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$ donc en particulier elle est continue en 0. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1.$$

Comme les limites à gauche et à droite en 0 des taux d'accroissement ne sont pas égales, alors le taux d'accroissement n'admet pas de limite en 0 donc f n'est pas dérivable en 0.

Définition 4.24. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est **dérivable sur I** si f est dérivable en tout point de I . Dans ce cas, la fonction :

$$\begin{aligned} f' : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x) \end{aligned}$$

est bien définie et appelée **dérivée** de f .

Notation. L'ensemble des fonctions dérivables sur I se note $\mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{D}^1(I)$.

📖 **Remarque 4.23.** La dérivée d'une fonction f se note f' ou $\frac{df}{dx}$ comme en physique mais surtout pas $\frac{\partial f}{\partial x}$ (cette notation sera rencontrée plus tard).

✎ **Exercice 4.40.** Montrer que la fonction cube est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa dérivée f' . Soit $x_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^3 - x_0^3}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x^2 + xx_0 + x_0^2)}{x - x_0} = x^2 + xx_0 + x_0^2 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 3x_0^2.$$

Ainsi f est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ donc $f \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R})$ et sa dérivée est la fonction :

$$\begin{aligned} f' : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 3x^2. \end{aligned}$$

Dérivées usuelles.

Valeur de $f(x)$	Ensemble de dérivabilité	Valeur de $f'(x)$
x^a ($a \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}_+^*$	ax^{a-1}
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\exp(x)$	$\mathbb{R}$	$\exp(x)$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{x}$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

📖 **Remarque 4.24.**

- Les fonctions puissances $x \mapsto x^a$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ si $a \in \mathbb{N}$ et sur $\mathbb{R}^*$ si $a \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$.
- Pour dériver une fonction avec une puissance dépendant de x , il faut passer à la forme exponentielle. Par exemple, pour $a > 0$, la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto a^x \end{aligned}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a^x = \exp(x \ln(a))$ donc $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \ln(a) \times a^x$.

✎ **Exercice 4.41.** On considère la fonction sinus cardinal :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sin(x)}{x}. \end{aligned}$$

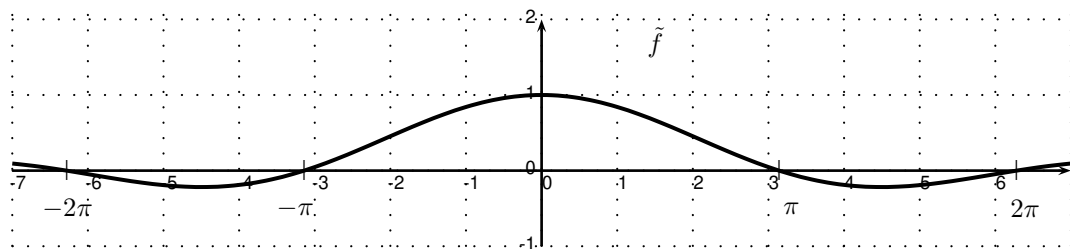
Montrer que f admet une limite en 0 à l'aide d'un taux d'accroissement.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}.$$

On reconnaît le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0, or la fonction sinus est dérivable et sa dérivée est la fonction cosinus donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = \cos(0) = 1.$$



b) Classe de fonctions

Définition 4.25. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **k -fois dérivable sur I** si :

1. pour $k = 1$, la fonction f est dérivable sur I , on note $f^{(1)} = f'$;
2. pour $k \geq 2$, la fonction $f^{(k-1)}$ est dérivable sur I , on note $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.

Notation. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

- L'ensemble des fonctions k -fois dérivables sur I se note $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{D}^k(I)$.
- La fonction dérivée k -ième se note $f^{(k)}$ ou $\frac{d^k f}{dx^k}$ en physique.
- La fonction dérivée seconde se note $f^{(2)}$ ou f'' ou $\frac{d^2 f}{dx^2}$.

 **Exercice 4.42.** On considère la fonction carré :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Montrer que f est 7-fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer pour tout $k \in \llbracket 1, 7 \rrbracket$, $f^{(k)}$.
 $f \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R})$ et on a :

$$\begin{aligned} f' : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2x. \end{aligned}$$

$f' \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R})$ donc $f \in \mathcal{D}^2(\mathbb{R})$ et on a :

$$\begin{aligned} f^{(2)} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2. \end{aligned}$$

$f^{(2)} \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R})$ donc $f \in \mathcal{D}^3(\mathbb{R})$ et on a :

$$\begin{aligned} f^{(3)} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 0. \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(1)}(x) = 2x \quad f^{(2)}(x) = 2 \quad \forall 3 \leq k \leq 7, f^{(k)}(x) = 0.$$

Donc $f \in \mathcal{D}^7(\mathbb{R})$.

Convention. Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, on note $f^{(0)} = f$.

 **Remarque 4.25.** Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -fois dérivable sur I , alors pour tout $0 \leq j < k$, la fonction $f^{(j)}$ est continue sur I .

Définition 4.26.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de **classe $\mathcal{C}^k$** sur I si $f \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ et $f^{(k)} \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.
2. Si f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on dit que f est de **classe $\mathcal{C}^\infty$** sur I .

Notation. Soit $k \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I se note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^k(I)$.
 L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I se note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^\infty(I)$.

Exemple 4.3. Les fonctions polynomiales, cosinus, sinus, exponentielle, logarithme sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leurs ensembles de définition respectifs.

Remarque 4.26.

— On a les inclusions suivantes :

$$\mathcal{C}^0(I) \supset \mathcal{D}^1(I) \supset \mathcal{C}^1(I) \supset \mathcal{D}^2(I) \supset \dots \supset \mathcal{C}^k(I) \supset \mathcal{D}^{k+1}(I) \supset \dots \supset \mathcal{C}^\infty(I).$$

— Le sens des inclusions est important, par exemple la fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}_+$ mais pas de classe $\mathcal{D}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

— Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, si $f \in \mathcal{C}^k(I)$ alors $f' \in \mathcal{C}^{k-1}(I)$.

c) Opérations sur les dérivées

Proposition 4.19. Soient $f, g \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

1. $f + \lambda g \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ et $(f + \lambda g)' = f' + \lambda g'$;
2. $f \times g \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ et $(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$;
3. si g ne s'annule pas sur I , $\frac{1}{g} \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ et $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$.
4. si g ne s'annule pas sur I , $\frac{f}{g} \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$.

Démonstration. Les quatre points de cette proposition se démontrent de la même façon en utilisant le taux d'accroissement. Montrons par exemple le deuxième point.

Soient $x, x_0 \in I$ tels que $x \neq x_0$, alors :

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0) \end{aligned}$$

car les fonctions f et g sont dérivables en x_0 . □

Exercice 4.43. On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x \ln(x). \end{aligned}$$

Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et déterminer f' .

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$, la fonction identité $x \mapsto x$ et la fonction logarithme $x \mapsto \ln(x)$. De plus pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(x) + 1.$$

Ainsi la dérivée de f est la fonction :

$$\begin{aligned} f' :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln(x) + 1. \end{aligned}$$

Remarque 4.27. Il ne faut jamais dériver une fonction sans avoir justifié au préalable qu'il s'agit d'une fonction dérivable.

Proposition 4.20. Soient I et J deux intervalles non vides de $\mathbb{R}$, soient $f \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{D}^1(J, \mathbb{R})$ telles que $f(I) \subset J$, alors :

1. $g \circ f \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$;
2. $(g \circ f)' = f' \times g' \circ f$.

Démonstration. Soient f et g deux fonctions telles que $f \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$, $g \in \mathcal{D}^1(J, \mathbb{R})$ et $f(I) \subset J$. Soit $x_0 \in I$, alors pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$:

$$\begin{aligned} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \times \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(f(x_0)) \times f'(x_0) \end{aligned}$$

car f est dérivable en $x_0 \in I$ et g est dérivable en $f(x_0) \in J$. $\square$

 **Exercice 4.44.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \exp\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Montrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer h' .
 h est dérivable comme composée des fonctions dérivables :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* & \exp : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} & x &\longmapsto \exp(x) \end{aligned}$$

satisfaisant $f(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$h'(x) = (\exp \circ f)'(x) = -\frac{1}{x^2} \exp\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ainsi la dérivée de la fonction h est la fonction :

$$\begin{aligned} h' : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -\frac{1}{x^2} \exp\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, si $f, g \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $(f + \lambda g) \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ et $(f + \lambda g)^{(k)} = f^{(k)} + \lambda g^{(k)}$. Les formules se compliquent avec le produit.

Proposition 4.21 (Formule de Leibniz). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, alors $f \times g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et :

$$\begin{aligned} (f \times g)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \\ &= \binom{n}{0} f g^{(n)} + \binom{n}{1} f^{(1)} g^{(n-1)} + \binom{n}{2} f^{(2)} g^{(n-2)} + \dots + \binom{n}{n-1} f^{(n-1)} g^{(1)} + \binom{n}{n} f^{(n)} g. \end{aligned}$$

Démonstration. Cette formule se démontre par récurrence sur n . $\square$

 **Remarque 4.28.** Soient $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

- Pour $n = 1$, on retrouve la formule $(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$.
- Pour $n = 2$, la formule donne $(f \times g)'' = f'' \times g + 2f' \times g' + f \times g''$.

 **Exercice 4.45.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto (x^2 + 1) \exp(x). \end{aligned}$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer $\forall n \in \mathbb{N}^*, f^{(n)}$.
 f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme produit des deux fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$:

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow [1, +\infty[& \exp : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto x^2 + 1 & x &\longmapsto \exp(x). \end{aligned}$$

Pour tout $n \geq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exp^{(n)}(x) = \exp(x)$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 2x \quad g''(x) = 2 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 3, \quad g^{(n)}(x) = 0.$$

Ainsi, pour tout $n \geq 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

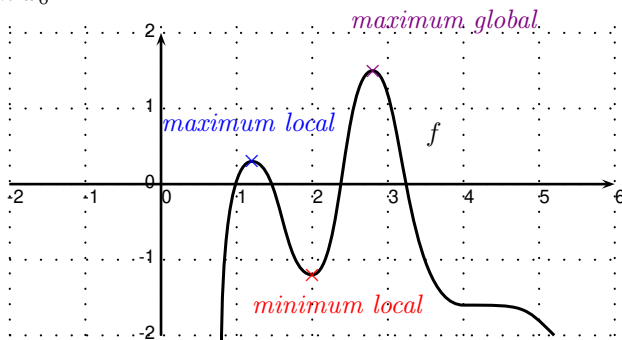
$$\begin{aligned} (g \times \exp)^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(k)}(x) \exp^{(n-k)}(x) \\ &= \binom{n}{0} g(x) \exp^{(n)}(x) + \binom{n}{1} g'(x) \exp^{(n-1)}(x) + \binom{n}{2} g''(x) \exp^{(n-2)}(x) + 0 \\ &= (x^2 + 1) \exp(x) + n \times 2x \times \exp(x) + \frac{n(n-1)}{2} \times 2 \times \exp(x) \\ &= \exp(x) (x^2 + 1 + 2nx + n(n-1)). \end{aligned}$$

d) Accroissements finis et extrema locaux

i) Extrema locaux

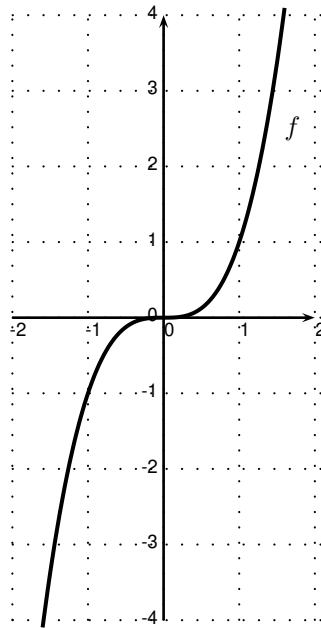
Définition 4.27. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soit $x_0 \in I$.

1. On dit que f admet un **maximum local** en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $\forall x \in I \cap J$, $f(x) \leq f(x_0)$.
2. On dit que f admet un **minimum local** en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $\forall x \in I \cap J$, $f(x) \geq f(x_0)$.
3. On dit que f admet un **extremum local** en x_0 si f admet un maximum local en x_0 ou un minimum local en x_0 .



Proposition 4.22. Soit $f \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$. Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. Si f admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

⚡ **Remarque 4.29.** La réciproque de cette proposition est fausse. Par exemple, la fonction cube f a une dérivée qui s'annule en 0 et 0 n'est pas un extremum local.



Démonstration. Soit $f \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$, soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ tels que f admet un maximum local en x_0 , alors il existe J un intervalle ouvert contenant x_0 tel que $\forall x \in I \cap J, f(x) \leq f(x_0)$. On en déduit que si $x < x_0$, alors :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

D'autre part, $\forall x \in I \cap J$ et $x > x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

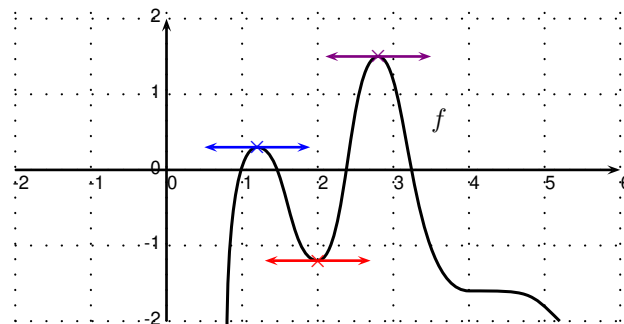
On déduit de ces deux inégalités que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

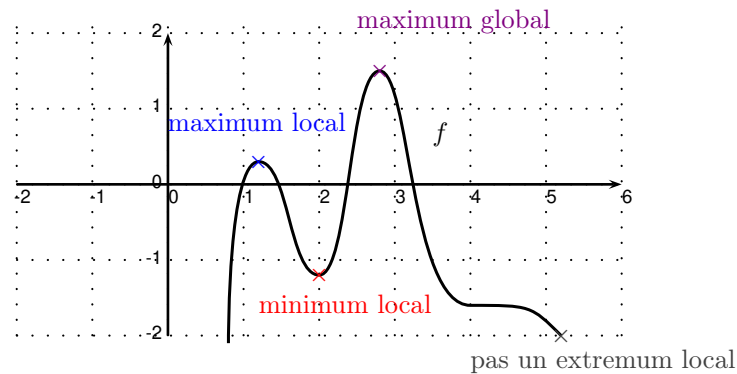
Or f est dérivable en x_0 , donc $f'(x_0) = 0$.

Le cas où f admet un minimum local en x_0 se traite de manière similaire. □

✂ **Remarque 4.30.** Lorsque x_0 est un extremum local, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0 est horizontale.



✂ **Remarque 4.31.** Dans la proposition précédente $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ donc x_0 ne peut pas être au bord de l'intervalle.



 **Exercice 4.46.** Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère la fonction :

$$\begin{aligned} f_\lambda : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3 + \lambda x. \end{aligned}$$

1. Montrer que f_λ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer f'_λ .
 f_λ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme combinaison linéaire des fonctions cube et identité qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned} f'_\lambda : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 3x^2 + \lambda. \end{aligned}$$

2. Déterminer si la fonction f_λ admet des extrema locaux en fonction de la valeur du réel λ .

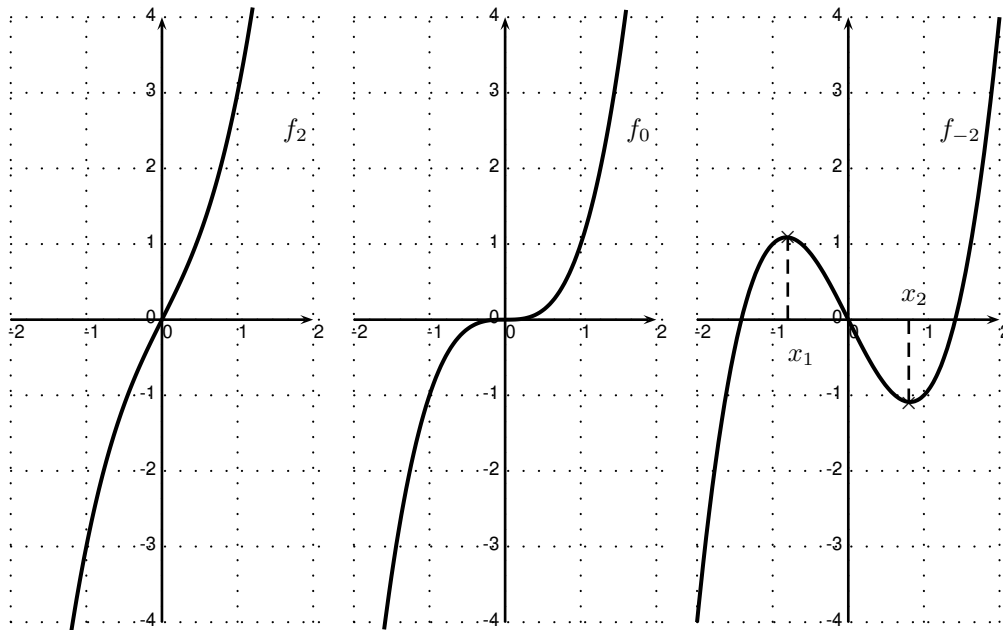
- Cas 1 : $\lambda > 0$.
 $\forall x \in \mathbb{R}, f'_\lambda(x) > 0$ donc f_λ n'a pas d'extremum local par contraposée de la proposition précédente.
- Cas 2 : $\lambda = 0$.
 f'_λ s'annule en 0 mais 0 n'est pas extremum local car f_λ est la fonction cube (voir la remarque 4.29).
- Cas 3 : $\lambda < 0$.
 Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f'_\lambda(x) = 3x^2 - |\lambda| = 3 \left(x^2 - \frac{|\lambda|}{3} \right) = 3 \left(x - \sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right) \left(x + \sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right).$$

$$\text{Ainsi } f'_\lambda(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x = \sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right) \vee \left(x = -\sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right).$$

$$\text{De plus, } f'_\lambda(x) > 0 \text{ sur } \left] -\infty, -\sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right[\cup \left] \sqrt{\frac{|\lambda|}{3}}, +\infty \right[\text{ et } f'_\lambda(x) < 0 \text{ sur } \left] -\sqrt{\frac{|\lambda|}{3}}, \sqrt{\frac{|\lambda|}{3}} \right[.$$

Par conséquent, $-\sqrt{\frac{|\lambda|}{3}}$ est un maximum local et $\sqrt{\frac{|\lambda|}{3}}$ est un minimum local.



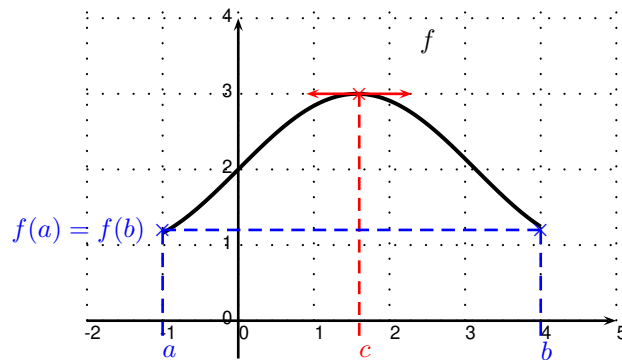
où $x_1 = -\sqrt{\frac{2}{3}}$ et $x_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

ii) Théorème de Rolle

Théorème 4.23 (Théorème de Rolle). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$;
- $f \in \mathcal{D}^1(]a, b[)$;
- $f(a) = f(b)$;

alors $\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$.



Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$ telle que $f \in \mathcal{D}^1(]a, b[)$ et telle que $f(a) = f(b)$. On distingue deux.

- Cas 1 : si f est constante sur le segment $[a, b]$, alors sa dérivée est nulle et n'importe quel $c \in]a, b[$ convient.
- Cas 2 : si f n'est pas constante sur $[a, b]$, alors $\exists x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) \neq f(a)$. Supposons par exemple que $f(x_0) > f(a)$.

Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, alors f admet un maximum en un point $c \in [a, b]$ d'après le corollaire 4.16. Ainsi $f(c) \geq f(x_0) > f(a)$, donc $c \neq a$.

Comme $f(a) = f(b)$, alors $c \neq b$ et $c \in]a, b[$.

f est dérivable en c et admet un maximum local en c donc $f'(c) = 0$ d'après la proposition 4.22.

□

Exercice 4.47. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. On considère la fonction polynomiale :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n) = \prod_{k=1}^n (x - a_k).$$

Montrer que f' s'annule $n - 1$ fois sur $\mathbb{R}$.

$f \in \mathcal{C}^0([a_1, a_2])$, $f \in \mathcal{D}^1(]a_1, a_2[)$ et $f(a_1) = f(a_2) = 0$, donc d'après le théorème de Rolle, $\exists c_1 \in]a_1, a_2[$ tel que $f'(c_1) = 0$.

Plus généralement, pour tout $1 \leq k \leq n-1$, $f \in \mathcal{C}^0([a_k, a_{k+1}])$, $f \in \mathcal{D}^1(]a_k, a_{k+1}[)$ et $f(a_k) = f(a_{k+1}) = 0$, donc d'après le théorème de Rolle $\exists c_k \in]a_k, a_{k+1}[$, $f'(c_k) = 0$. Ainsi la dérivée f' s'annule $n - 1$ fois sur $\mathbb{R}$.

Exemple 4.4. Si on considère un mobile qui se déplace le long d'une trajectoire rectiligne et qui revient à son point de départ, alors sa vitesse s'annule à un instant donné.

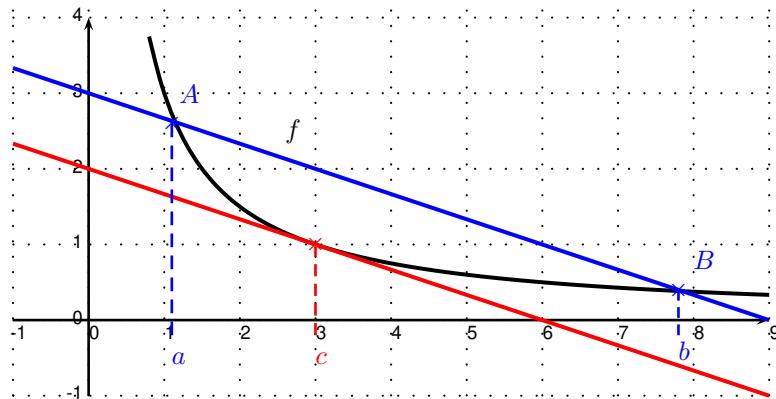
iii) Théorème des accroissements finis

Théorème 4.24 (Théorème des accroissements finis). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$;
- $f \in \mathcal{D}^1(]a, b[)$;

alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Remarque 4.32. Ce théorème signifie qu'il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que la tangente au graphe de f en ce point est parallèle à la droite (AB) où $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.



Démonstration. Pour démontrer ce théorème, il suffit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction :

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

□

Corollaire 4.24.1 (Inégalités des accroissements finis). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que :

- $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$;
- $f \in \mathcal{D}^1(]a, b[)$;
- $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$;

alors $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$ telle que $f \in \mathcal{D}^1(]a, b[)$ et que $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$. En particulier, f vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis et d'après ce dernier, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Or d'après la troisième hypothèse portant sur la fonction f , on sait que $\forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$, en particulier, on a donc $|f'(c)| \leq M$ et :

$$\left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| \leq M$$

ce qui se réécrit : $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$. □

Exercice 4.48. On considère la fonction sinus :

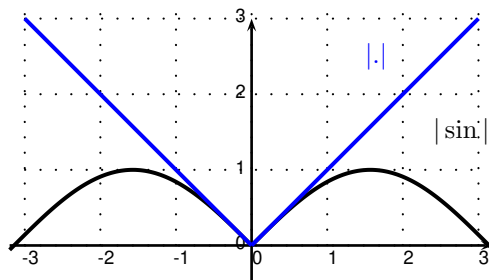
$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \sin(x). \end{aligned}$$

Montrer à l'aide de l'inégalité des accroissements finis que $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x|$.
 sin est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \cos(x)$, donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| = |\cos(x)| \leq 1$. Par conséquent d'après l'inégalité des accroissements finis, on sait que $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

En particulier, si on choisit $y = 0$, on obtient $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x)| \leq |x|.$$



Corollaire 4.24.2. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f \in \mathcal{C}^0(I)$ et $f \in \mathcal{D}^1(\overset{\circ}{I})$.

1. f est croissante sur I si et seulement si $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0$;
2. f est décroissante sur I si et seulement si $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \leq 0$;
3. f est constante sur I si et seulement si $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0$.

Démonstration. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$.

* Montrons le premier point. Montrons deux implications.

($\Rightarrow$) Supposons f croissante sur I . Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, alors $\forall x > x_0, x - x_0 > 0$ et $f(x) - f(x_0) \geq 0$ car f est croissante. Ainsi :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \geq 0.$$

($\Leftarrow$) Supposons que $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0$. Soient $x, y \in I$ tels que $x < y$, alors en appliquant le théorème des accroissements finis (car $f \in \mathcal{C}^0([x, y])$ et $f \in \mathcal{D}^1(]x, y[)$), il existe $c \in]x, y[$ tel que $f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$, autrement dit $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$. Or $f'(c) \geq 0$ par hypothèse et $y - x \geq 0$ donc $f(y) - f(x) \geq 0$, autrement dit $f(y) \geq f(x)$, i.e. f est croissante.

- * Le deuxième point se démontre de la même façon que le premier point.
- * Le troisième point découle du premier et du deuxième point.

□

✎ **Exercice 4.49.** Étudier la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2. \end{aligned}$$

$f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R})$ comme combinaison linéaire de fonctions dérivables (fonction cube, fonction carré, fonction affine) sur $\mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} f' : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + x - 2. \end{aligned}$$

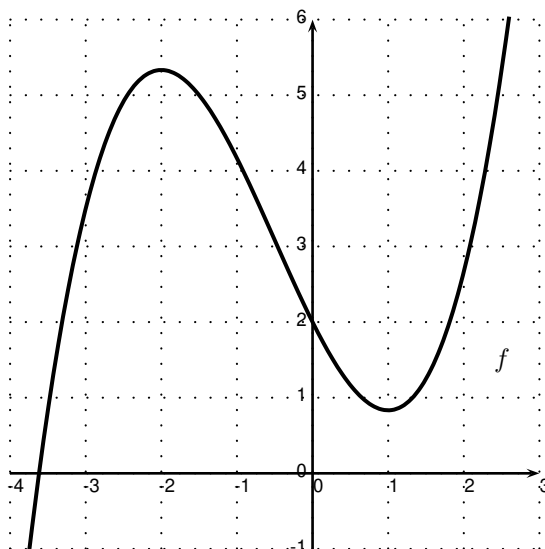
On pose $a = 1$, $b = 1$ et $c = -2$. Pour déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré, on calcule son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$. Comme $\Delta > 0$, l'équation $f'(x) = 0$ admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + 3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - 3}{2} = -2.$$

Le signe de la dérivée étant du signe du coefficient a à l'extérieur des racines x_1, x_2 et du signe de $-a$ à l'intérieur, on en déduit le tableau suivant :

x	$-\infty$	-2		1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow \frac{16}{3}$	$\searrow \frac{5}{6}$	$\nearrow$	$+\infty$

avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. La fonction admet un maximum local atteint en -2 qui vaut $\frac{16}{3}$ et un minimum local atteint en 1 qui vaut $\frac{5}{6}$. Le graphe de la fonction f n'admet pas d'asymptote verticale, ni horizontale, ni oblique car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Son graphe est le suivant :



e) Plan d'étude d'une fonction

Ce chapitre nous permet d'obtenir les étapes à suivre pour étudier une fonction :

1. On détermine le domaine de définition et de continuité de la fonction.
2. On réduit l'intervalle d'étude de la fonction en utilisant les propriétés d'invariance du graphe (parité, périodicité).
3. On étudie la dérivabilité, le signe de la dérivée et on construit le tableau des variations.
4. On étudie les limites et les asymptotes éventuelles.
5. On étudie les points remarquables (extrema).
6. On représente le graphe de la fonction.